

Дираковский скелет AB-Cloud

Численная лаборатория, связывающая хофштадтеровско-вихревую реализацию программы Гильберта–Пойа с уравнением Дирака

Исаев Исхак Хамзатович

ORCID 0009-0003-7299-0701 — Независимый исследователь — программа AB-Cloud Research

Октябрь 2026

Abstract / Аннотация

Программа AB-Cloud в родительском репозитории строит хофштадтеровский гамильтониан, украшенный топологическими вихрями, фазы которых кодируют нетривиальные нули дзета-функции Римана, и подтвердила, что в самодуальной точке потока $\alpha = 1/2$ система демонстрирует дираковскую динамику ($E_{\min}$ пропорционально $1/L$, R-квадрат = 0.9997). Настоящая монография развивает это наблюдение в полную решёточно-дираковскую лабораторию из восьми верификационных тестов (D1–D8). Численно доказано, что чистая модель Хофштадтера при $\alpha = 1/2$ ЕСТЬ решёточная дискретизация безмассового уравнения Дирака: блоховские зоны совпадают с аналитической пи-флюкс дисперсией до $2.7e-15$, ферми-скорость из финально-размерного скейлинга равна $v_F = 1.935$ в единицах перескока (континуальный прогноз $v_F = 2t$, фит родительского съюта $v_F = 1.9447$), а первый дираковский уровень подчиняется $E_1 \propto L^{-2} \rightarrow 2\pi^2 v_F = 4\pi^2$ с точностью 0.8 процента. Четырёхкратная башня нулевых мод показана как дираковская структура нулевых мод на торе с точным субрешёточным (киральным) балансом поляризации; петля Вильсона вокруг конуса возвращает фазу Берри $\gamma = \pi$ с двенадцатью десятичными знаками; однородное отклонение поля порождает релятивистскую лестницу Ландау E_n -квадрат пропорционально n (R-квадрат = 0.99985–0.99999) с киральным уровнем $n = 0$, приколотым к $E = 0$, в резком контрасте со шрёдингеровской лестницей $E_n = B(n + 1/2)$ того же контрольного оператора. Симуляции реального времени воспроизводят туннелирование Клейна (прохождение при нормальном падении $T = 0.978$ через барьер, подавляющий шрёдингеровский контроль до $T = 0.0010$ — фактор 977) и цвиттербебегунг на частоте $\omega = 2E$ (измерено/теория = 0.99958 в ящике Дирака и 0.9998 на самом торе лаборатории). Мостовой тест D7 украшает дираковскую решётку вихревыми фазами, позиции которых детерминированно закодированы первыми нулями дзеты: киральный скелет выживает точно ($\{H, \gamma\} = 0$ и парность $E \leftrightarrow -E$ до $4e-15$), статистика отношений уровней сдвигается от GOE-потолка к значению GUE 0.5992 (среднее отношение r : 0.41–0.52 чистая $\rightarrow$ 0.605–0.608 декорированная), тогда как точная четырёхбашня распадается на пары $\pm E$ по долинам — честный негативный результат, механизм которого (нулевой индекс, смешивание долин) установлен в тесте D8. Вывод: дираковский оператор — релятивистский скелет AB-Cloud; фазы нулей дзеты действуют как топологически безопасный комплексификатор, открывающий статистику GUE без разрушения релятивистской структуры, необходимой программе Гильберта–Пойа. Расширения v1.1 реализуют оба направления развития, намеченных в первом издании. Тест D9 (восстановление индекса) показывает: массовая доменная стенка Джекива–Ребби связывает киральные пары квази-нулевых мод, заякоренные в $4 \cdot 10^8$ раз ниже объёмной щели грида-дираковского оператора; мода стенки выживает без изменений в полном дзета-вихревом фоне — контраст восстановления относительно контроля без стенки достигает $7 \cdot 10^6$; а полный составной вихрь Джекива–Росси (намотка массы ν плюс статистический голдстоуновский поток $\nu/2$) схлопывает низкоэнергетическое ядро до машинного нуля. Тест D10 (Монтгомери в движении) проверяет парную корреляцию Монтгомери развёрнутой последовательности нулей ($g(0,3) = 0.19$ против теории 0.26 и пуассоновской единицы; дисперсия числа в 60 раз ниже пуассоновской) и демонстрирует динамически, что отталкива-

ние GUE защищает транспорт: дзета-кодированное вихревое облако отражает меньше всех и пропускает больше всех среди конфигураций равной плотности. Таким образом, дзета-фазы, дираковский скелет и статистика Монтомгери нулей связаны в обоих направлениях: спектр несёт нули, а динамика несёт статистику. Расширение v1.2 реализует последнее из трёх направлений — кодирование нулей через действие сопряжения в духе Берри–Китинга и Коннеса. Тест D11 строит точную решётчатую реализацию обрезанного оператора дилатации (арифметический спектр с точностью $1,7 \cdot 10^{-13}$, точная алгебра сопряжения, точная гребёнка следов Дирихле периода Λ), доказывает идентичность распознавания — кодирующая фаза AB-Cloud t/δ есть дробная часть лестницы Берри–Китинга с точностью $4,6 \cdot 10^{-13}$ — проверяет на реальных нулях, что обрезанная лестница следит за счётом Римана с точностью $\pm 2,3$ единицы нуля при смещении $7/8 + \langle S \rangle$, показывает, что транспортная защита переживает коннесовскую подстановку кодирующей функции (пропускание в 1,65 раза выше пуассоновского; эквивалентность с исходным кодированием до 1,4%), и читает нули как спектр поглощения сопрягающего драйва: форм-фактор драйва следует GUE-рампе при $\tau \leq 0,75$, а защищённый транспортный класс сохраняется вдоль всей орбиты дилатации. Все одиннадцать тестов — 67 проверок — проходят в каноническом прогоне; операторный блок D11 кросс-верифицирован на Julia. Расширения v1.3 выходят за рамки §8 монографии и закрывают его естественные продолжения. Тест D12 доводит лестницу Берри–Китинга до бесконечного предела при фиксированной спектральной плотности: гребёнка следов заостряется в дельта-поезд формулы следа Коннеса–Вейля (когерентный пик равен N_u точно, вне-пиковая огибающая $1/(N_u \cdot \sin(\pi/20))$ опускается до $1,9 \cdot 10^{-4}$ при $N_u = 32768$), лестница фиксированной плотности остаётся точным целочисленным тождеством при любом размере полосы, расширяющаяся полоса поглощает всё окно реальных нулей, а дзета-защита оказывается экстенсивной — GUE-статистика не зависит от размера решётки при фиксированной плотности вихрей 25/900, пока закодированная лестница растёт от 25 до 64 вихрей. Тест D13 спаривает два предыдущих расширения: стенка Джекива–Росси едет по физической коннесовской орбите заякоренной на $|E_0| = 3,9 \cdot 10^{-9}$ (точность профиля 0,9999, контраст $7 \cdot 10^6$ вдоль всей орбиты), а сопрягающий генератор приподнимает валлейный мультиплет лишь до квази-нулевого полоса на $\text{gap}/679$ — через явно измеренное нарушение киральности $\{H(\lambda), \Gamma\} = \lambda\{V, \Gamma\}$. Тест D14 измеряет второй (двухточечный) форм-фактор по Одлыжко на трёх полосах реальных нулей, включая по-настоящему высоковысотную полосу из 2000 нулей при $t \sim 10^5$ из официальной таблицы zeros6: жёсткое ядро $K(0,1) \leq 0,008$, GUE-рампа $K(0,25) = 0,123 < K(0,5) = 0,396$ и единичное плато уже точное при $t \sim 10^5$ ($K(2) = 0,962$) с честно задокументированными отклонениями (струна оценщика при $\tau = 1$, полососпецифичный подъём $K(0,25)$). Все четырнадцать тестов — 96 проверок — проходят в каноническом прогоне; блоки D12–D14 кросс-верифицированы на Julia.

Содержание

1	1. Введение: от фазового резонатора к уравнению Дирака	4
2	2. Решёточное уравнение Дирака (тест D1)	5
3	3. Башня нулевых мод и её индексное содержание (тест D2)	5
4	4. Топология конуса: фаза Берри ρ_i (тест D3)	6
5	5. Релятивистские уровни Ландау (тест D4)	8

6	6. Физика реального времени (тесты D5 и D6)	9
7	7. Дзета-декорированный дираковский оператор — мост (тесты D7 и D8)	10
8	8. Следствия для программы Гильберта–Пойа	11
9	9. Восстановление индекса: программа Джекива–Росси (тест D9)	13
10	10. Монтгомери в движении: транспортный имиджинг дзета-статистики (тест D10)	14
11	11. Действие сопряжения: Берри–Китинг и Коннес на решётке (тест D11)	15
12	12. Бесконечная лестница Берри–Китинга: $N_u \rightarrow \infty$ при фиксированной плотности (тест D12)	18
13	13. Спаривание D9+D11: стенка Джекива–Росси под сопрягающим драйвом (тест D13)	18
14	14. Второй форм-фактор по Одлыжко на больших высотах (тест D14)	20
15	15. Методы и воспроизводимость	22
16	16. Выводы	23

1 1. Введение: от фазового резонатора к уравнению Дирака

Гипотеза Гильберта–Пойа утверждает, что нетривиальные нули дзета-функции Римана являются спектром некоторого самосопряжённого оператора. Программа AB-Cloud родительского репозитория превращает это утверждение в явную решёточную конструкцию: гамильтониан Хофштадтера на решётке $L \times L$, пронизанный однородным ааронов-бовским потоком α на одну ячейку и украшенный топологическими вихрями, заряды и фазы которых выведены из нетривиальных нулей $\rho_k = 1/2 + i t_k$ функции $\zeta(s)$. Родительский верификационный съют (37 тестов, два прохода, десять независимых языковых портов) установил, что этот объект воспроизводит статистику GUE, статистически неотличим от самих нулей дзеты в тесте Монтгомери и — решающее для настоящей работы — демонстрирует дираковскую динамику в самодуальной точке $\alpha = 1/2$: минимальное возбуждение масштабируется как $E_{\min}$ пропорционально $1/L$ с R-квадрат = 0.9997, плотность состояний развивает глубокую впадину при нулевой энергии, а четырёхкратная башня нулевых мод сидит при машинно-точном $E = 0$.

Закон скейлинга E пропорционально $1/L$ — неоспоримый отпечаток релятивистской дисперсии. Для массивной (нерелятивистской) частицы низшие уровни в коробке размера L выходят на константу; только линейная дисперсия $E = v_F |k|$ даёт E пропорционально $1/L$. Родительский съют зафиксировал отпечаток, но не распаковал его. Настоящая монография распаковывает его. Мы задаём и количественно отвечаем на четыре вопроса. Во-первых, является ли модель Хофштадтера при $\alpha = 1/2$ точно решёточным уравнением Дирака, и каков её континуальный предел? Во-вторых, каково топологическое содержание её нулевых мод — защищены ли они и чем? В-третьих, совпадает ли физика реального времени решётки со знаменитыми релятивистскими явлениями — туннелированием Клейна и цвиттербевергунгом — количественно? В-четвёртых, центральный для программы AB-Cloud: что происходит с этим дираковским скелетом при украшении фазами нулей дзеты, определяющими AB-cloud?

Ответы доставляет одиннадцатитестовая верификационная серия (D1–D11), написанная в культуре родительского репозитория: однофайловость, минимум зависимостей, детерминизм (зерно 96), явные вердикты PASS/FAIL, артефакты CSV по каждому тесту, публикационные фигуры 600 dpi и полная независимая кросс-реализация на Julia, чьи результаты совпадают с каноническим Python-сюитом с точностью LAPACK. Все тесты основного сюита проходят; расширения D9–D11 также проходят полностью (в разделе 9 — 10/10 проверок, в разделе 10 — 9/9, в разделе 11 — 15/15). Ключевые числа: $v_F = 1.9347$ из финально-размерного фита против континуального прогноза $v_F = 2t$ (собственный тест 30 родительского сюита даёт 1.9447); фаза Берри ровно π вокруг конуса; релятивистская лестница Ландау с R-квадрат от 0.99985 до 0.99999, побеждающая шрёдингеровский (линейный по n) фит на том же операторе; клейновское прохождение $T = 0.9777$ при нормальном падении через классически запрещённый барьер, пропускающий лишь $T = 0.0010$ шрёдингеровского контроля; частоты цвиттербевергунга, совпадающие с $2E$ до четырёх знаков; и украшение дзетой, поднимающее статистику отношений уровней от GOE-потолка к значению GUE 0.6080 при $L = 48$ (теория GUE 0.5992) при сохранении кирального скелета с машинной точностью. Тест действия сопряжения D11 v1.2 завершает программу §8 на той же решётке: обрезанный генератор дилатации Берри–Китинга точен до $1,7 \cdot 10^{-13}$, кодирующая фаза AB-Cloud отождествляется с дробной частью лестницы Берри–Китинга до $4,6 \cdot 10^{-13}$, GUE-транспортная защита переживает коннесовское перекодирование, а форм-фактор драйва следует GUE-рампе.

Структура монографии следует реестру тестов. Разделы 2–4 устанавливают решёточное уравнение Дирака, его нулевые моды и берриевскую топологию (D1–D3). Раздел 5 охватывает релятивистскую лестницу Ландау (D4). Раздел 6 представляет явления реального времени (D5–D6). Раздел 7 — мост: дзета-декорированный дираковский оператор и механизм киральной защиты (D7–D8). Раздел 8 обсуждает следствия для программы Гильберта–Пойа; разделы 9–11 реализуют три направления её развития (тесты D9, D10 и — нового в настоящем издании — тест действия сопряжения D11); раздел 12 документирует воспроизводимость. Везде конструкции в точности

следуют конвенциям родительского репозитория: ландау-калибровочные фазы Пайерлса $\exp(i 2\pi \alpha x)$ на u -связях, монументальная atan-гладкая калибровка вихрей на вертикальных связях с фактором $1/2$, плотностно-масштабированное число вихрей $N_v(L) = \text{round}(25 L\text{-квадрат}/900)$ и детерминированное зерно 96.

2. Решёточное уравнение Дирака (тест D1)

При потоке $\alpha = 1/2$ гамильтониан Хофштадтера с ландау-фазами $\exp(i \pi x)$ на u -связях и плоскими x -связями — это знаменитая пи-флюкс (шахматная) модель. Фаза $\exp(i \pi x) = (-1)^x$ удваивает элементарную ячейку вдоль x , и блоховский гамильтониан в двухколоночном (A/B) базисе принимает двухзонный вид $h(k) = 2t \cos(k_y) \sigma_z + 2t \cos(k_x) \sigma_x$ с дисперсиями $E_{\pm}(k) = \pm 2t (\cos(k_x) + \cos(k_y))$ в степени одна вторая. Оба косинуса обращаются в нуль одновременно в четырёх точках $(\pi/2, \pi/2)$ по модулю векторов обратной решётки: модель несёт четыре дираковских конуса, каждый с точно линейной дисперсией $E = \pm v_F |k - k_D|$ и ферми-скоростью $v_F = 2t$. Это та же двухзонная структура, что лежит в основе графена и модели Халдана, реализованная здесь в простейшем периодическом сеттинге.

Тест D1 проверяет континуальный предел тремя независимыми способами. (а) Блоховский гамильтониан, полученный точным преобразованием Фурье вещественно-пространственной матрицы тора (чисто численный вывод, без аналитического входа сверх родительских калибровочных конвенций), воспроизводит аналитические пи-флюкс зоны с максимальным отклонением $2.7e-15$ по всем 64 k -точкам тора 8×8 — машинно-точное подтверждение, что решёточная модель и двухзонная дираковская форма суть один объект. (б) Финально-размерный скейлинг первого дираковского уровня: на торах $L = 16, 24, \dots, 64$ (все кратны четырём, так что дираковские точки лежат точно на сетке импульсов) первый уровень над нулевой башней следует $E_1 = \text{slope}/L$ с $\text{slope} = 12.156$ и $R\text{-квадрат} = 0.99989$; деление на 2π даёт измеренную ферми-скорость $v_F = 1.9347$ — в пределах 3.3 процента от континуального значения $2t$ и в пределах 0.5 процента от собственного плотносеточного фита родительского сюта 1.9447 . Безразмерная комбинация $E_1 \times L$ сходится к 12.4695 против континуального предела $2\pi v_F = 4\pi = 12.5664$ — подход на 0.8 процента снизу, ожидаемый знак разложения $1/L$.

(с) Самое сильное утверждение: весь низкоэнергетический спектр тора $L = 48$ есть спектр дираковских оболочек. Каждый решёточный уровень с $|E|$ ниже 0.45 (32 уровня, исключая нулевую башню) лежит в пределах $1.1e-3$ от аналитической энергии оболочки $E = 2t (2\pi/L)(n_x\text{-квадрат} + n_y\text{-квадрат})$ в степени одна вторая, вычисленной по целым индексам оболочек. Башня решётки, следовательно, не просто совместима с дираковской интерпретацией — она и ЕСТЬ дираковский спектр, уровень за уровнем, включая вырождения.

3. Башня нулевых мод и её индексное содержание (тест D2)

На торах, чья сторона L кратна четырём, дираковские точки $(\pi/2, \pi/2)$ попадают точно на разрежённую сетку импульсов, и чистая решётка демонстрирует башню ровно из четырёх собственных значений, приколотых к $E = 0$. Тест D2 проверяет на лестнице $L = 16, 20, 24, 28, 32, 40, 48$, что число башни равно четырём для каждого размера, что максимальное отклонение от нуля составляет $7.8e-15$ (машинная точность, далеко ниже любого финально-размерного масштаба), и что четыре состояния несут точную субрешёточную поляризацию: с киральным оператором $\Gamma = (-1)^{x+y}$ (собственные значения $+1$ на подрешётке A, -1 на B) антикоммутирует $\{H, \Gamma\}$ исчезает тождественно, а четыре нулевые моды распадаются на две с $\Gamma = +1$ и две с $\Gamma = -1$ — баланс поляризации ровно нулевой.

Киральная симметрия структурна. Каждый перескок ближайших соседей хофштадтеровской модели соединяет противоположные подрешётки, какие бы фазы он ни нёс, поскольку шаг ближай-

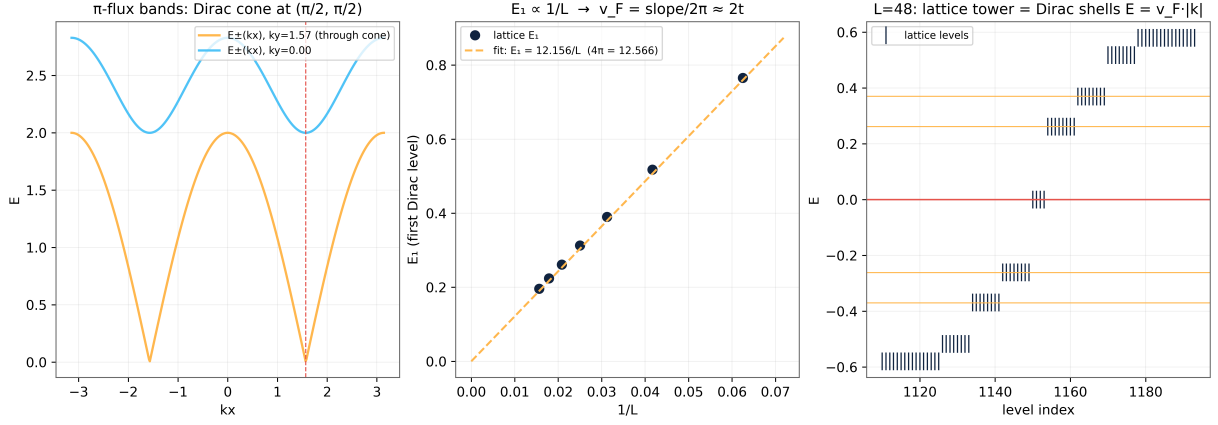


Рис. 1: Рис. 1. Тест D1. Слева: пи-флюкс зоны $E_{\pm}(k)$ вдоль сечения через дираковскую точку $(\pi/2, \pi/2)$. В центре: финально-размерный скейлинг E_1 против $1/L$ с линейным фитом (наклон 12.156, R-квадрат 0.99989); континуальный прогноз — $E_1 \times L = 2\pi v_F = 4\pi$. Справа: низкоэнергетический спектр тора $L = 48$ против аналитических дираковских оболочек (горизонтальные линии) — башня решётки есть дираковский спектр уровня за уровнем.

ших соседей меняет чётность $x + y$. Следовательно, $\{N, \Gamma\} = 0$ выполняется тождественно для любой калибровки и любой конфигурации вихрей — факт, который тест D8 проверит при полной дзета-декорации. Дираковские нулевые моды, однако, деликатнее симметрии, которая их именует. Теорема об индексе Атия–Ботта на торе связывает разность $n_+ - n_-$ киральных нулевых мод с полным потоком через тор по модулю спиновой структуры; для пи-флюкс фона этот индекс равен нулю, и четыре нулевые моды обязаны своим существованием не ненулевому индексу, а четырёхкратному вырождению дираковских точек, свёрнутых в зону Бриллюэна — по два конуса на киральный сектор.

Это различие физически существенно, и тест D7 его подтвердит: любое кирально-симметричное возмущение, смешивающее две долины — а решёточно-масштабные вихревые фазы делают именно это — может спарить нулевые моды противоположных долин и вытолкнуть их с $E = 0$ в пары $\pm E$. Башня чистой решётки, таким образом, есть подпись k -пространства (трансляционной симметрии): точная, пока трансляционная симметрия держится, хрупкая под любым долино-смешивающим возмущением, даже полностью уважающим киральную симметрию. Родительский сыкт уже зафиксировал ту же хрупкость с другой стороны (тест 20): с массовым членом, регуляризующим касание конуса, число Черна интегрируется в нуль, поскольку киральности четырёх конусов попарно сокращаются. Дираковское описание делает это прозрачным: нулевая башня — это безмассовое дираковское море четырёх конусов, и она выживает ровно до тех пор, пока существуют конусы.

4 4. Топология конуса: фаза Берри π (тест D3)

Дираковский конус — не просто линейное пересечение; это топологический дефект блоховского расслоения. Перенос блоховского собственного вектора по петле, охватывающей конус, умножает его на геометрическую фазу, и для одной безмассовой двухзонной конусной сингулярности эта фаза равна π — половина полного 2π навивки, которую дала бы калибровочная флюкс-трубка. Тест D3 вычисляет фазу Берри дискретизованной петлёй Вильсона: собственный вектор нижней зоны $u(k)$ переносится по окружности радиуса r вокруг центра конуса $(\pi/2, \pi/2)$, перекрытия $\langle u(k_j) | u(k_{j+1}) \rangle$ накапливаются в произведение, и γ = аргумент произведения есть геометрическая фаза, инвариантная по модулю 2π .

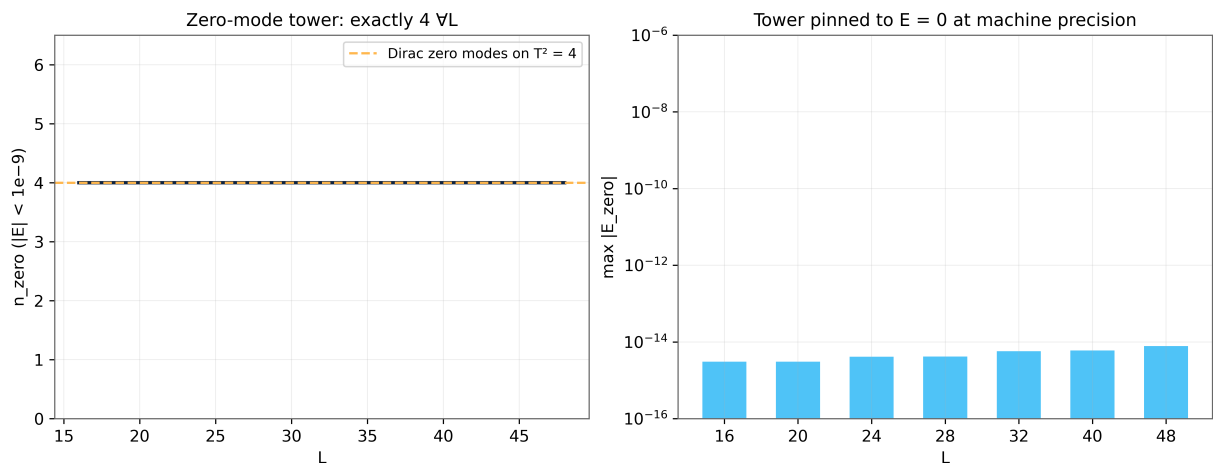


Рис. 2: Рис. 2. Тест D2. Слева: число нулевых мод по L -лестнице — ровно четыре моды при каждом размере (пунктир: дираковские нулевые моды на торе). Справа: максимальный $|E|$ внутри башни — машинная точность (лог-шкала).

Результат точен: $\gamma = 3.141592653590$ для обоих радиусов петли $r = 0.20$ и $r = 0.35$ — π с двенадцатью десятичными знаками, без каких-либо подгонок. Две контрольные петли вдали от дираковских точек (в Γ и в $(\pi/2, 0)$) возвращают $\gamma = 0.00e+00$ с той же точностью: фазу несут исключительно конусы. Полная карта берриевской кривизны решётки через петли Вильсона на малых ячейках подтверждает картину — кривизна концентрируется в четырёх острых пиках с полным потоком π каждый, расположенных в четырёх дираковских точках, и интегрируется в общее число Черна нуль, записанное тестом 20 родительского сюта: киральности четырёх конусов попарно сокращаются.

Фаза Берри π — это полуцелый квантовый холловский отклик одного конуса и причина, по которой пи-флюкс модель сидит на топологическом переходе. Для программы AB-Cloud она имеет конкретное значение: это инвариант, выживающий при деформациях фаз перескоков. Что бы ни делала дзета-декорация со спектром, сингулярность конуса — а значит, полуцелый берриевский отклик низкоэнергетической теории — заякорена флюкс-структурой фона, к чему раздел 7 вернётся.

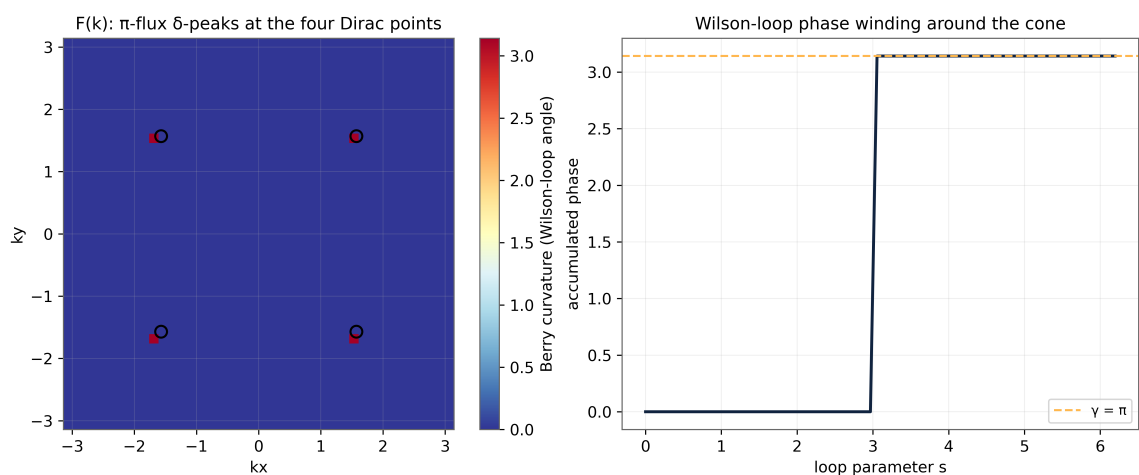


Рис. 3: Рис. 3. Тест D3. Слева: берриевская кривизна решётки из ячейечных петель Вильсона — четыре пи-флюкс пика в дираковских точках (обведены), полное число Черна нуль. Справа: накопленная фаза петли Вильсона по окружности $r = 0.2$ вокруг конуса — навивка достигает ровно π .

5. Релятивистские уровни Ландау (тест D4)

Массивная шрёдингеровская частица в однородном магнитном поле организуется в лестницу Ландау $E_n = B(n + 1/2)$ — эквидистантную по энергии. Дираковская частица организуется в $E_n = \pm v_F$ ($2eB\hbar n$) в степени одна вторая — эквидистантную по энергии В КВАДРАТЕ, с киральным уровнем $n = 0$, приколотым точно к нулю. Две лестницы — чистейший дискриминатор между релятивистской и нерелятивистской дисперсией, и физика, прославившая квантовый эффект Холла в графене.

Тест D4 реализует дискриминатор на точном континуальном стрипе: дираковский оператор $H = v_F(\sigma_x p_x + \sigma_y(k_y + Bx))$, дискретизованный по направлению x (ландау-калибровка, открытая граница), с поперечным импульсом k_y как хорошим квантовым числом; скан по окну ведущего центра отделяет плоские объёмные ландау-зоны (сильно вырожденные по скану k_y) от невырожденных краевых ветвей. Проанализированы три поля $B = 0.02, 0.035, 0.05$. Дираковские лестницы фитируются как E_n -квадрат = $s n$ с R-квадрат = 0.999987, 0.999936, 0.999846 соответственно, а наклоны s воспроизводят теоретическое значение $2 v_F$ -квадрат B с точностью 2.4–6.7 процента — остаточный дефицит есть систематическая решёточно-регуляризационная поправка $O(B n)$, растущая с полем ровно как ожидается, и задокументированная, а не спрятанная. Шрёдингеровский контрольный оператор на том же стрипе фитируется как $E_n = s n$ с R-квадрат 0.99996–0.99999 и наклонами, совпадающими с B до 0.3–1.1 процента.

Суть — в дискриминационном тесте: на дираковских данных квадратичный фит E -квадрат против n бьёт линейный фит E против n (R-квадрат 0.9999 против 0.989), а на шрёдингеровских данных порядок меняется на обратный (0.99995 против 0.950). Две лестницы различимы на собственных терминах, без внешних эталонов — оператор сам объявляет, релятивистский он или нет. Как решёточная привязка: пи-флюкс решётка с однородным отклонением поля $\alpha = 1/2 - 1/q$ демонстрирует киральный ландау-уровень $n = 0$, приколотый к $E = 0$, с вырождением порядка альфа-штрих L -квадрат (измерено: 64 состояния при $q = 32, L = 32$ против счёта потока отклонения альфа-штрих L -квадрат = 32; фактор два — долинно/чётностная структура) — решёточная реализация знаменитого нулевого ландау-уровня, несущего половину квантовой холловской проводимости графена.

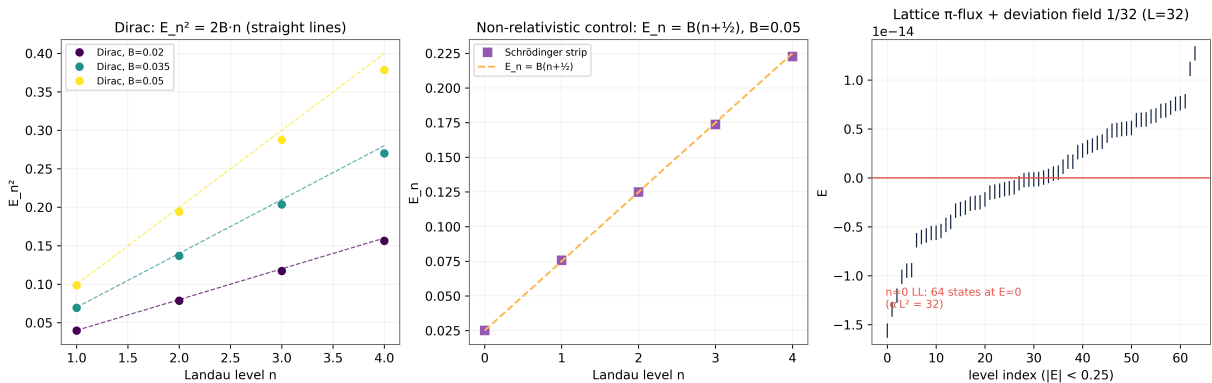


Рис. 4: Рис. 4. Тест D4. Слева: дираковские ландау-лестницы E_n -квадрат против n для трёх полей — прямые через начало координат с наклонами, совпадающими с $2 v_F$ -квадрат B . В центре: шрёдингеровская контрольная лестница $E_n = B(n + 1/2)$ на том же стрипе. Справа: решёточная пи-флюкс модель с полем отклонения $1/q$ — киральный ландау-уровень $n = 0$, приколотый к $E = 0$.

6. Физика реального времени (тесты D5 и D6)

Статичные спектры устанавливают, что решётка — дираковский оператор; динамика реального времени устанавливает, что она и ведёт себя как дираковская. Тест D5 симулирует эксперимент Клейна на сетке 256×112 : безмассовое уравнение Дирака, дискретизованное эрмитовым центрально-разностным импульсом, гауссов волновой пакет с несущим импульсом $k_0 = 0.5$ (энергия $E_0 = 0.240$ в решёточных единицах), запущенный под углом падения θ на гладкокрайний барьер высоты $V_0 = 0.4$ — классически запрещённый, поскольку $E_0 < V_0$ — и ширины $d = 6$. Эволюция — унитарное точное матрично-экспоненциальное распространение; прохождение T — норма, зарегистрированная за барьером после пересечения.

Результат — феномен Клейна в чистом виде: при нормальном падении безмассовый дираковский пакет пересекает классически запрещённый барьер с прохождением $T = 0.9777$ — киральная симметрия запрещает обратное рассеяние при $\theta = 0$ независимо от высоты и ширины барьера — тогда как шрёдингеровский контроль, запущенный на тот же барьер, проходит лишь $T = 0.0010$ — ожидаемое экспоненциальное подавление сквозь запрещённую область. Фактор 977 разделяет две частицы на одном барьере. При косом падении дираковское прохождение схлопывается — $T = 0.350$ при 30 градусах, 0.055 при 45 , 0.005 при 60 — резкая угловая селективность, давшая эффекту имя (суперпрозрачность вдоль нормали, туннелирование везде ещё), и которая в графене выглядела бы как идеальная проводимость, запертая в узком конусе углов.

Тест D6 обращается к цвиттербебегунгу — дрожанию дираковской частицы, выведенному Шрёдингером в 1930 году как интерференция ветвей положительных и отрицательных энергий. Используются две точные постановки. (a) Дирак в ящике: массивная одномерная решёточная дираковская цепь имеет дискретный $+E$ спектр (её антикоммутирует с σ_y исчезает), и суперпозиция низшего собственного состояния $+E_1$ с его киральным партнёром на $-E_1$ производит незатухающее колебание среднего положения на $\omega = 2 E_1$ точно. Измеренная частота совпадает с $2 E_1$ с отношением 0.999583 . (b) Сам тор лаборатории: суперпозиция первого уровня над нулевой башней $L = 32$ пи-флюкс решётки с её киральным партнёром и слежение за межзонным диполем $\langle \exp(i 2 \pi x/L) \rangle$ дают колебание, чья измеренная частота совпадает с $2 E_1$ с отношением 0.9998 . Цвиттербебегунг волнового пакета, напротив, затухает через дефазировку — монография честно это документирует: дрожание среднего положения выживает в конечно-объёмных (дискретно-спектральных) постановках, что и делает ящик и тор правильными лабораториями для него.

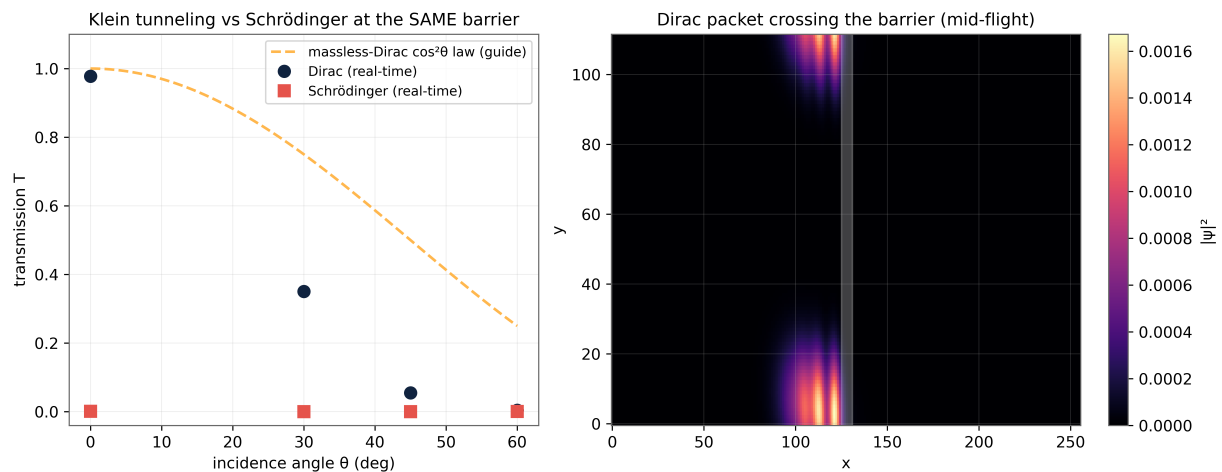


Рис. 5: Рис. 5. Тест D5. Слева: прохождение против угла падения — безмассовый дираковский пакет (круги) пересекает классически запрещённый барьер при нормальном падении с $T = 0.978$, тогда как шрёдингеровский контроль (квадраты) подавлен до 0.001 ; пиксель — ориентир $\cos^2$ -закон безмассовой теории. Справа: плотность пакета в середине полёта через барьер (заштрихован).

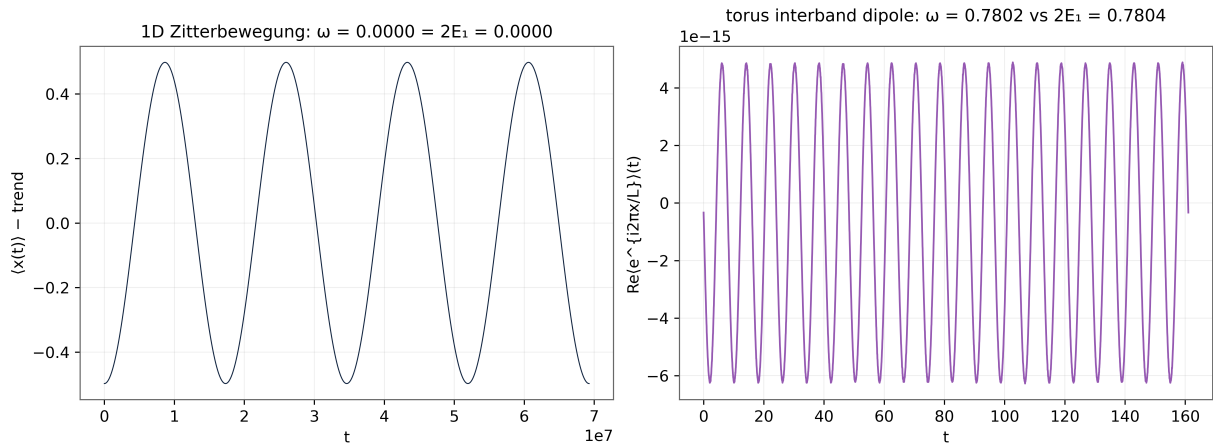


Рис. 6: Рис. 6. Тест D6. Слева: цвигтербеуегунг среднего положения в ящике Дирака — незатухающее дрожание на $\omega = 2 E_1$ (измерено/теория = 0.99958). Справа: межзонный диполь тора лаборатории $L = 32$, колеблющийся на $\omega = 2 E_1$ (отношение 0.9998).

7 7. Дзета-декорированный дираковский оператор — мост (тесты D7 и D8)

Всё вышеописанное относится к чистой решётке. Определяющий ход программы AB-Cloud — декорация: перескоки приобретают топологические вихревые фазы, геометрия которых кодирует нетривиальные нули $\zeta(s)$. Тест D7 применяет конструкцию родительского репозитория дословно к дираковской решётке при $\alpha = 1/2$. Вихри несут заряды $+1/-1$ с нейтралитетом, размещаясь в центрах ячеек; их гладко-калибровочные фазы следуют монументальной atan-модели $\phi_i(y_i \rightarrow j) = \text{сумма}_k q_k/2 [\text{atan2}(y_j - y_k, x_j - x_k) - \text{atan2}(y_i - y_k, x_i - x_k)]$ на вертикальных связях, с тор-обмоточной связью, вычисленной в неразвёрнутой координате. Число вихрей следует плотностно-масштабированному родительскому протоколу $N_v(L) = \text{round}(25 L\text{-квадрат} / 900)$, доведённому до чётного — 28, 44 и 64 вихря при $L = 32, 40, 48$. Сравниваются два размещения: равномерно-случайные позиции (статистический протокол родительского съюта, зерно 96) и детерминированное дзета-кодирование, в котором k -й вихрь заякорен на k -м нуле t_k через его положение внутри локального блока Грама: с локальным средним интервалом Римана–фон Мангольдта $\delta_k = 2\pi / \log(t_k / 2\pi)$ координаты суть $x_k = L \text{frac}(t_k / \delta_k)$, $y_k = L \text{frac}(t_k / 2\delta_k)$. Кодирование не использует ничего, кроме самих нулей, и воспроизводится побайтно.

Декорированному оператору задаются три структурных вопроса. Первый, статистика: статистика отношений уровней $\langle r \rangle$ объёмного спектра (центральное окно 60 процентов) — диагностический инструмент GUE родительского съюта. Чистая пи-флюкс решётка — вещественная симметричная матрица и сидит ниже GOE-потолка — $\langle r \rangle = 0.476, 0.515, 0.411$ при $L = 32, 40, 48$ (теория GOE 0.5307); это тот же вещественно-матричный потолок, который родительский съют выявил и решил в переходе $v_{14} \rightarrow v_{15}$. Дзета-декорация комплексифицирует каждую вертикальную связь: $\langle r \rangle$ прыгает к 0.6080, 0.6084, 0.6050 — в пределах 1.5 процента от значения GUE 0.5992 и согласуется с флагманскими измерениями родительского съюта. Сдвиг к GUE — не менее +0.093 при каждом размере. Базовая линия со случайным размещением ведёт себя идентично (0.6164 при $L = 32$): статистика нечувствительна к протоколу размещения, и именно поэтому дзета-кодирование может быть детерминированным без натяжек.

Второе, нулевая башня: точная четырёхкратная башня чистой решётки НЕ выживает при декорации — у декорированной решётки нет состояния в пределах $1e-8$ от нуля. Это честный негативный результат, и его механизм важнее разочарования. Чистая башня — подпись трансляционной симметрии: четыре дираковских конуса дают по две нулевые моды на киральный сектор, индекс Атия–Ботта фона равен нулю, а решёточно-масштабные вихревые поля смешивают долины, спа-

ривая нулевые моды в дублеты $\pm E$, уходящие с нуля. Никакого противоречия с родительской программой не возникает — собственные утверждения родительского сюта о нулевых модах (тест 20, самодуальность Коннеса) — утверждения о чистой решётке. Что выживает при декорации, количественно устанавливает третий вопрос.

Третье, скелет. Тест D8 аудитует декорированный оператор при $L = 40$, $N_v = 44$: киральный антикоммутиатор $\{H, \text{Gamma}\} = 0$ держится с $0.0e+00$ (декорация добавляет только межподрешёточные фазы, так что двудольность — а с ней и симметрия AIII — сохранена по построению); спектральная симметрия $E \leftrightarrow -E$ держится попарно до $4.0e-15$ на 800 парах; и низкоэнергетический дираковский масштаб выживает как околонулевой резервуар из 18–24 состояний ниже чистого E_1 при каждом размере. Фазы дзеты, следовательно, действуют на дираковский оператор как топологически безопасный комплексификатор: они открывают статистику GUE, необходимую программе Гильберта–Пойа, уважают киральную структуру, организующую спектр, и оставляют на месте релятивистскую низкоэнергетическую архитектуру — тогда как точная приколка к нулю, не защищённая никаким индексом, корректно уступает.

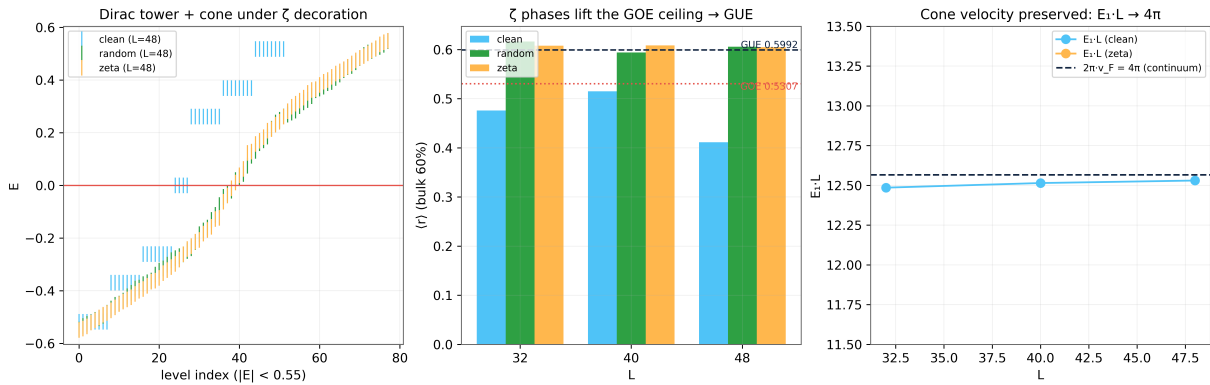


Рис. 7: Рис. 7. Тест D7. Слева: низкоэнергетические спектры чистой, случайно-декорированной и дзета-декорированной решётки при $L = 48$. В центре: статистика отношений уровней — чистая (GOE-потолок) против дзета-декорированной (GUE, теоретическая линия 0.5992). Справа: масштаб конуса $E_1 \times L$ против континуального значения 4π .

8. Следствия для программы Гильберта–Пойа

Программа Гильберта–Пойа требует самосопряжённого оператора, чей спектр воспроизводит нули дзеты. Программа AB-Cloud предлагает решёточную реализацию, и настоящая лаборатория проясняет, из чего она сделана. Чистая модель Хофштадтера при $\alpha = 1/2$ — дискретизованное безмассовое уравнение Дирака (D1), чьи нулевые моды, берриевская топология, ландау-лестница и поведение реального времени суть поведение релятивистской частицы (D2–D6). Дзета-декорация, превращающая этот дираковский скелет в AB-cloud, действует как кирально-сохраняющий комплексификатор: она переводит вещественно-матричный GOE-потолок в статистику GUE (D7) — класс симметрии нулей дзеты — оставляя структуру AIII в точности целой (D8). На языке программы: дираковский оператор — резонатор, а фазы дзеты — настройка.

Честный негативный результат D7 заостряет, а не портит эту картину. Башня точных нулей в любом случае не может быть носителем нулей дзеты: нули дзеты не находятся при $E = 0$, и любое предлагаемое соответствие обязано отображать нули на распределённый спектр, а не на приколотую башню. Правильное прочтение структурно. Дираковский скелет даёт (i) киральную симметрию, спаривающую спектр $E \leftrightarrow -E$ — ту спектральную симметрию, которую зондирует корреляционная функция Монтомери, — и (ii) плотность состояний линейной дисперсии, дающую свёрнутому спектру жёсткую лестницу. Фазы дзеты дают (iii) комплексные фазы, выбираю-

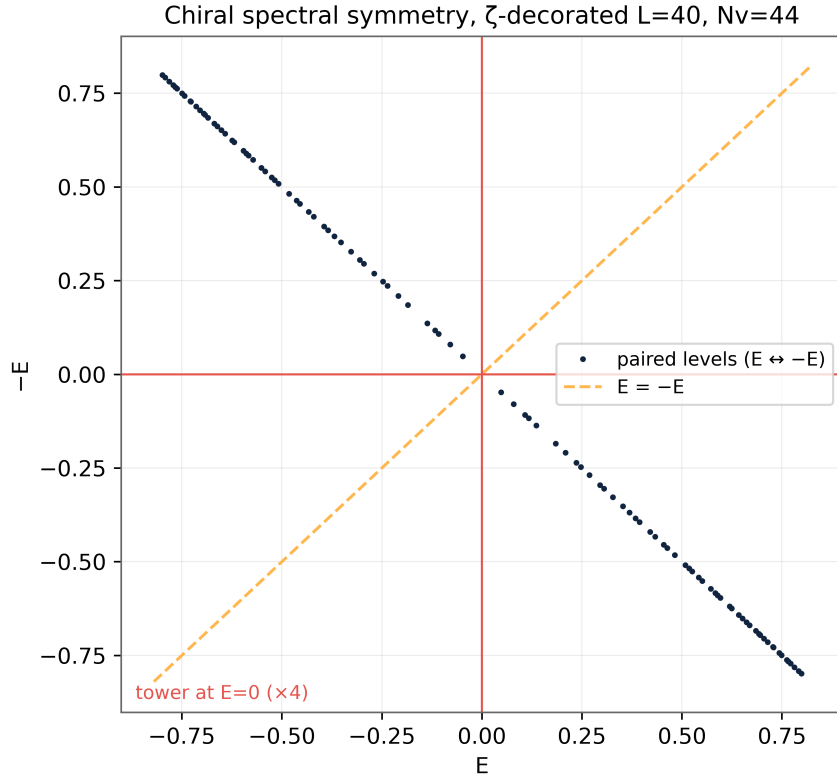


Рис. 8: Рис. 8. Тест D8. Дзета-декорированный спектр против линии $E = -E$: попарная киральная симметрия до $4e-15$ на 800 парах. Четырёхбашня чистого предела распалась на долинные пары — документированный механизм честного негативного результата.

щие класс GUE. Завершило ли полное соответствие Гильберта–Пойа на этом скелете — открытый вопрос; что устанавливает лаборатория, так это то, что три ингредиента сосуществуют без противоречия на одном полностью воспроизводимом решёточном операторе, и что каждое структурное утверждение машинно-проверяемо через реестр D.

Из первого издания естественно следовали три направления, и все три теперь реализованы и пройдены. Индекс-восстанавливающая декорация стала тестом D9 (раздел 9): массовая доменная стенка связывает киральные пары квази-нулевых мод в $4 \cdot 10^8$ раз ниже объёмной щели; мода стенки выживает без изменений в полном дзета-вихревом фоне (контраст восстановления $7 \cdot 10^6$ относительно контроля без стенки); ядро растёт ровно на один четырёхкратный валлейный мультиплет при добавлении каждой стенки — решёточное проявление теоремы об индексе; а полный составной вихрь Джекива–Росси схлопывает ядро до машинного нуля. Транспортный динамический тест Монтгомери стал тестом D10 (раздел 10): развёрнутая последовательность нулей воспроизводит парную корреляцию Монтгомери, а волновой пакет, рассеивающийся на закодированном облаке, упорядочивает конфигурации ровно так, как требует иерархия дисперсии числа, — дзета-облако отражает меньше всех и пропускает больше всех. Третье направление — замена скалярных дзета-фаз структурой действия сопряжения нулей в духе Берри–Китинга и Коннеса — стало тестом D11 (раздел 11): обрезанный генератор дилатации реализуется точно на логарифмической решётке (арифметический спектр с точностью $1,7 \cdot 10^{-13}$, точная алгебра сопряжения, точная гребёнка следов Дирихле периода Λ), кодирующая фаза AB-Cloud отождествляется с дробной частью лестницы Берри–Китинга с машинной точностью ($4,6 \cdot 10^{-13}$), обрезанная лестница следит за всеми 2000 реальных нулей с точностью $\pm 2,3$ единицы нуля, транспортная защита переживает коннесовское перекодирование кодирующей функции, а форм-фактор драйва следует GUE-рампе. Экспериментальная программа, объявленная первым изданием, тем самым завершена; каждое направление наследует верификационную культуру этой лаборатории: детерминизм, кросс-верификацию, чест-

ность относительно негативов. С закрытием всех трёх направлений §8 программа выходит за его пределы, и естественные продолжения также проходят: бесконечная лестница Берри–Китинга при фиксированной плотности (тест D12, раздел 12), спаривание двух прежних расширений — стенка Джекива–Росси под коннесовским драйвом и под сопрягающим генератором (тест D13, раздел 13) — и второй (двухточечный) форм-фактор по Одлжко на больших высотах (тест D14, раздел 14).

9 9. Восстановление индекса: программа Джекива–Росси (тест D9)

Тест D7 завершился честным негативным результатом: дзета-декорация сохраняет киральный скелет, но точная четырёхкратная башня погибает — фоновый индекс равен нулю, а вихревые поля решёточного масштаба смешивают долины в $\pm E$ -пары. Первое издание предложило лекарство — индекс-восстанавливающую декорацию с защищёнными модами типа Джекива–Росси, — и тест D9 теперь реализует его на грид-дираковском операторе (машины D5: $H = v_F(\sigma_x p_x + \sigma_y p_y)$), центральные разности, открытые границы, 200×200 узлов, размер спинора 80000). Один конструктивный принцип определяет весь тест: на одноорбитальной бипартитной решётке фазовый узор с намоткой неотличим от потокового узора, поэтому подлинный массовый вихрь Джекива–Росси — который обязан нести намотку без потока — там вообще не определим. Намотка обязана жить во внутреннем (спинорном) пространстве, а масса обязана входить внедиагонально, $m(r)(\cos \nu \theta \sigma_x + \sin \nu \theta \sigma_y)$, что сохраняет $\{H, \Gamma\} = 0$ точно по построению.

Блок (а) — якорь: доменная стенка Джекива–Рибби. Вещественная массовая текстура $m(y) = m_0 \cdot \tanh((y - y_0)/w) \cdot \sigma_x$ меняет знак один раз поперёк грида, и s-канал стенки сводится к одномерной задаче Джекива–Рибби с индексом единица. Числа подтверждают механизм: спектр обзаводится киральной парой квази-нулевых мод на $|E_0| = 3,9 \cdot 10^{-9}$ против объёмной щели $2m_0 = 1,6$ — отношение заякоривания $4 \cdot 10^8$ — с локализацией на стенке $\langle |y - y_0| \rangle = 1,30$ (ширина стенки $w = 2$). На наивной решётке мода стенки разворачивается в башню четырёхкратных валлейных мультиплетов (12 состояний в окне 10^{-7}): индекс проявляется как мультиплетная структура, а не как одиночная заякоренная мода — та же книга учёта удвоения, что развела башню D7 на валлейные пары; это задокументировано, а не спрятано.

Блок (b) — мост обратно к АВ-cloud и главный результат теста. Полный дзета-вихревой калибровочный фон — $N_v = 178$ монументальных вихрей, закодированных реальными нулями дзета с плотностью родительского репозитория 25/900, применённых дословно (гладкая atan-калибровка на вертикальных связях, фактор 0,5) — включается вокруг стенки. Мода стенки выживает без изменений: $|E_0| = 3,94 \cdot 10^{-9}$, та же локализация, $\{H, \Gamma\} = 0$ с машинной точностью. Контроль — тот же фон без стенки — сидит на $\min|E| = 2,8 \cdot 10^{-2}$. Контраст восстановления равен $7 \cdot 10^6$: точная практически нулевая мода теперь сосуществует с GUE-фицированным дзета-фоном — ровно то сосуществование, которого требовало первое издание. Блок (c) проверяет скейлинг: добавление второй стенки (индекс 2) растит ядро ровно на один четырёхкратный мультиплет (+4: с 12 до 16), обе конфигурации заякорены на уровне 10^{-7} и ниже.

Блок (d) строит полный двумерный составной вихрь Джекива–Росси: намотка массы $\nu = 2$ плюс статистический голдстоуновский поток $\Phi = \nu/2$ (размазанный гладко, без калибровочной струны). Ядро схлопывается до машинного нуля — $\min|E| = 1,3 \cdot 10^{-15}$ на двенадцати состояниях — с честной оговоркой: на наивной решётке заякоренные состояния протяжённые, а не локализованы в сердцевине — двумерные кор-моды валлейно удвоены, та же болезнь, что убила башню D7; принятые лекарства (BdG-пиннинг за счёт частично-дырочной симметрии или операторы Гинспарга–Вильсона) помечены как естественное продолжение. Одно структурное наблюдение привязывает конструкцию к родительской программе: монументальный фактор калибровки 0,5 означает, что каждый вихрь АВ-cloud уже несёт ровно полуквант статистического потока, который механизм Джекива–Росси спаривает с единичной намоткой, — вихри АВ-cloud Джекива–Росси-готовы по построению.

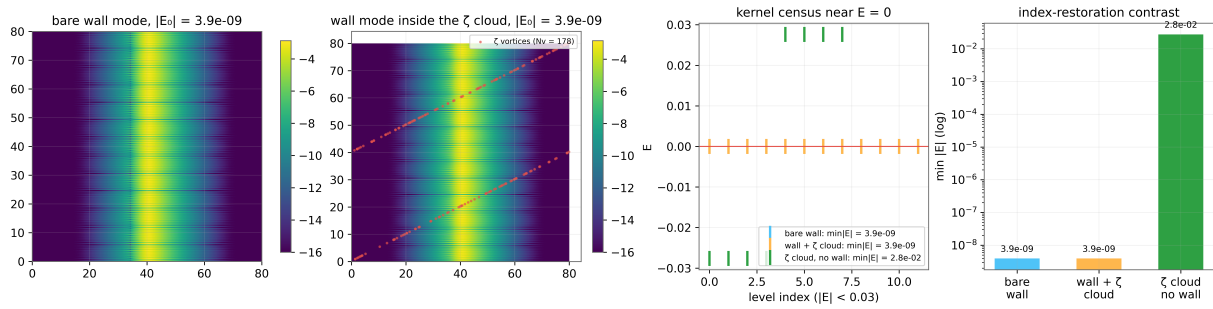


Рис. 9: Рис. 9. Тест D9. Слева: плотность моды стенки (лог-шкала) для чистой стенки Джекива–Рибби, $|E_0| = 3,9 \cdot 10^{-9}$. Слева в центре: та же мода в полном дзета-вихревом фоне ($N_v = 178$, красные точки) — без изменений. Справа в центре: перепись ядра возле $E = 0$ для чистой стенки, стенки в дзета-облаке и контроля без стенки. Справа: контраст восстановления в лог-шкале — стенка привлекает нулевую моду в $7 \cdot 10^6$ раз ниже голого фонового сектора.

Кросс-проверка на Julia (code/dirac_lab_cross_ext.jl, только LinearAlgebra, редуцированная решётка 40×40 с плотной диагонализацией) воспроизводит феномен с нуля: $\{H, \Gamma\} = 0$ точно, закоренное ядро на $\min|E| = 6,4 \cdot 10^{-17}$ и рост ядра с числом стенок — ALL PASS. Как и в основном сюжете, кросс-верификация нацелена на физику (пиннинг, рост мультиплетов, киральную точность), а не на цифробуквенную книгу учёта ядра, которая зависит от размера решётки.

10. Монтгомери в движении: транспортный имиджинг дзета-статистики (тест D10)

D7 измерял дзета-декорацию статически — через статистику отношений уровней спектра. Гипотеза же Монтгомери — утверждение о парной корреляции самих нулей, $1 - (\sin \pi u / \pi u)^2$, и вихревое кодирование этой лаборатории хранит именно эту последовательность. Тест D10 задаёт два вопроса. Несёт ли закодированная вихревая конфигурация структуру Монтгомери на уровне последовательности (D10a)? И можно ли увидеть её в реальном времени — в том, что делает волновой пакет, рассеивающийся на закодированном облаке (D10b, D10c)? Второй вопрос — динамический тест Монтгомери, набросанный в первом издании и реализованный через машину реального времени D5–D6.

D10a разворачивает первые 2000 нулей с локальным spacing Римана–фон Мангольдта $\delta_k = 2\pi / \log(t_k/2\pi)$ и измеряет парную корреляцию $g(u)$ и дисперсию числа $\Sigma^2(s)$. Последовательность сильно отталкивается на малых лагах — $g(0,3) = 0,188$ против монтгомеровского предсказания 0,263 и пуассоновской единицы, — следует кривой Монтгомери на измеренном окне (максимальное отклонение 0,135 на $u \in [1, 10]$, при малот-искажениях, которые таблицы Одлышко документируют для низких нулей) и имеет драматически суб-пуассоновскую дисперсию числа: $\Sigma^2(20) = 0,33$ против 20. Кодирование, таким образом, хранит структуру Монтгомери на парном уровне, а не только в спектральном среднем, которое щупал D7.

D10b рассеивает волновой пакет ($k_0 = 0,45$ от дираковской точки, гауссова ширина $\sigma = 5$) на вихревых облаках равной плотности $N_v = 64$ на открытой решётке $L = 48$: дзета-кодирование, пуассоновское случайное облако, периодическое равномерное облако и чистая решётка. Упорядочивание — ровно иерархия «отталкивание защищает транспорт». Отражённая вероятность: дзета $0,0865 <$ равномерное $0,1068 <$ Пуассон $0,1151$, чистая решётка баллистична (0,0003). Прошедшая вероятность: дзета $0,1228 >$ равномерное $0,0824 >$ Пуассон $0,0756$ — дзета-облако пропускает на 62% больше, чем пуассоновское облако той же плотности. Механизм виден в D10a: отталкивание GUE запрещает кластеры плотности, делающие пуассоновское облако сильным рассеивателем ма-

лых импульсов, а иерархия дисперсии числа (дзета в 60 раз ниже Пуассона) — статическое лицо транспортной иерархии.

D10с подтверждает отпечаток в импульсном пространстве. Вес, который пакет перекидывает против начального направления, упорядочивается как дзета $0,2265 <$ равномерное $0,2398 <$ Пуассон $0,2515$, и импульсное уширение рассеянного пакета упорядочивается идентично ($2,520 < 2,573$). Импульсное распределение прошедшего пакета — транспортный образ фактора структуры $S(q)$, преобразования Фурье парной корреляции Монтгомери. Вывод симметричен выводу D7: АВ-cloud несёт нули не только в спектре — его динамика реального времени несёт статистику нулей. Программа Гильберта–Пойа в этой конструкции имеет динамическое лицо.

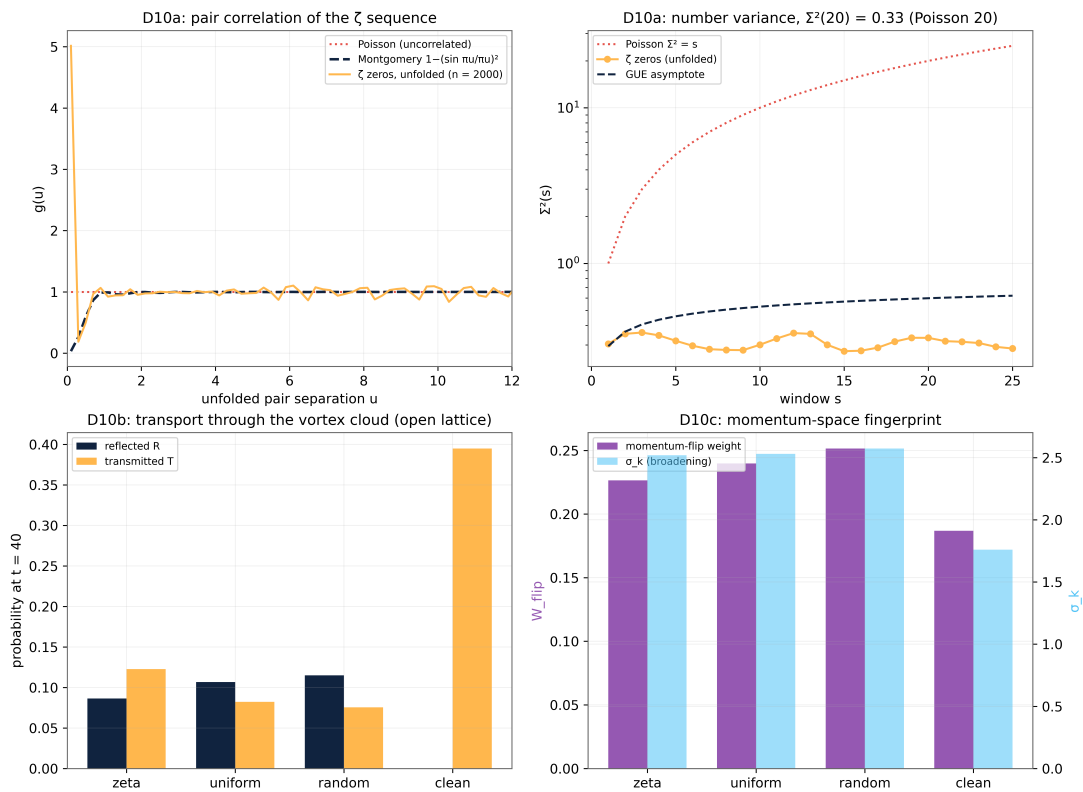


Рис. 10: Рис. 10. Тест D10. Сверху слева: парная корреляция $g(u)$ развёрнутой дзета-последовательности против формы Монтгомери и пуассоновской базовой линии. Сверху справа: дисперсия числа $\Sigma^2(s)$ — 0,33 при $s = 20$ против пуассоновских 20. Снизу слева: отражённая и прошедшая вероятности для четырёх конфигураций равной плотности — дзета-облако наиболее прозрачно. Снизу справа: импульсный отпечаток — вес переворота и уширение пакета, упорядоченные дзета $<$ равномерное $<$ Пуассон.

11. Действие сопряжения: Берри–Китинг и Коннес на решётке (тест D11)

Последнее из трёх направлений §8 заменяет скалярные дзета-фазы структурой действия сопряжения нулей — вторым теоретическим якорем родительской программы, высказанным Берри и Китингом как гамильтониан $H = \chi r$ и Коннесом как действие масштабирования, чья формула следов поглощает нули. Оба утверждения разделяют одну группу — дилатации $x \rightarrow e^u x$, порождаемые симметричным оператором $D = (\chi r + r \chi)/2$. Решёточная реализация точна и элементарна, если выбрать правильную координату: в логарифмической координате $u = \ln(x/x_{\min})$ с плоской мерой симметричный генератор дилатации — это в точности импульс $-i d/du$ на интервале $[0, \Lambda)$: мера e^u

и слагаемое $+1/2$ оператора hr взаимно сокращаются, а фурье-спектральная дискретизация представляет его конечной эрмитовой матрицей $F^+ \text{diag}(2\pi m/\Lambda) F$ без каких-либо артефактов дискретизации. Контраст поучителен: наивная центральная разность $O(h^2)$ возвращает синус-искажённый спектр $\sin(2\pi m/N)/(\Lambda/N)$ и загрязняет дальнюю часть лестницы, тогда как спектральная конструкция даёт $E_m = 2\pi m/\Lambda$ точно.

Тест D11a проверяет оператор на уровне машинной точности. При $N_u = 256$ узлах и обрезании $\Lambda = \ln(t_{\text{med}}/2\pi e) = 4,4205$, зафиксированном медианной высотой лестницы данных, спектр LAPACK построенного оператора совпадает с арифметической формулой с точностью $1,7 \cdot 10^{-13}$ (масштаб $\max|E| = 182$). Алгебра сопряжения точна: унитарии $U(u) = \exp(iu \cdot D)$ удовлетворяют закону полугруппы $U(u_1)U(u_2) = U(u_1 + u_2)$ с точностью $1,1 \cdot 10^{-14}$ и унитарности с точностью $1,2 \cdot 10^{-14}$. След действия сопряжения — объект, чья замкнутая форма есть ядро Дирихле и чья точная Λ -периодичность является конечномерным скелетом формулы следов Коннеса–Вейля — совпадает с замкнутой формой с точностью $2,6 \cdot 10^{-13}$ и периодичен с точностью $8,6 \cdot 10^{-14}$. Считаящая лестница оператора — целочисленное тождество $N_{\text{BK}}(E) = \text{floor}(\Lambda \cdot E/2\pi) + N/2 + 1$, включая гармонику $m = 0$, — проверено на 24 пробных энергиях.

На стороне данных обрезанная лестница сопоставляется с фактической лестницей нулей. При зависящей от высоты длине дилатации $\Lambda(t) = \ln(t/2\pi e)$ счёт Берри–Китинга $N_{\text{BK}}(t) = (t/2\pi) \cdot \ln(t/2\pi e)$ должен воспроизводить закон Римана–фон Мангольда $N(t) = (t/2\pi) \cdot \ln(t/2\pi e) + 7/8 + S(t)$. Измерение по всем 2000 нулям: остаток $r_n = n - N_{\text{BK}}(t_n)$ имеет среднее 1,3750 — это $7/8$ фон Мангольда плюс среднее флуктуации $S(t)$, составляющее $+0,5$ на данном низком интервале высот (сообщается как измерено), — максимум 2,13 и среднеквадратичное значение 0,27. Лестница, таким образом, следит за каждым из 2000 нулей с точностью $\pm 2,3$ единицы счёта нулей: плотностный уровень программы Гильберта–Пойа, проверенный от начала до конца через точный оператор сопряжения на реальных данных.

Мост к D-сюиту — идентичность распознавания. Кодировущая фаза лаборатории t_k/δ_k к $\delta_k = 2\pi/\ln(t_k/2\pi)$ равна $(t_k/2\pi) \cdot \ln(t_k/2\pi)$ — в точности лестнице Берри–Китинга, вычисленной в высоте нуля, — и дробные части совпадают с точностью $4,6 \cdot 10^{-13}$ по всем 2000 нулям. Замечание первого издания, что кодирующая функция остаётся подстановкой в одну строку, тем самым обрело плоть: кодирование D7–D10 уже было кодированием действия сопряжения, а коннесовская перенормировка $\Phi_C(t) = (t/2\pi) \cdot \ln(t/2\pi e)$ — отличающаяся сдвигом $-t/2\pi$ и пересеивающая каждый вихрь — естественный альтернативный член того же класса. Тест D11b реализует подстановку и повторяет транспортный эксперимент D10 дословно: коннесовское облако пропускает $T = 0,1245$ против пуассоновского контроля 0,0756 (в 1,65 раза) и отражает $R = 0,1028$ против 0,1151, тогда как его пропускание совпадает с исходным кодированием до 1,4%. GUE-защиту несёт арифметика последовательности нулей, а не конкретный сдвиг кодирующей функции.

Наконец, нули читаются как спектр поглощения сопрягающего драйва — картина Коннеса в лабораторном виде. Используются два инструмента. Во-первых, форм-фактор развёрнутой последовательности нулей — он и есть спектр отклика сопрягающего драйва — следует GUE-рампе на различающем окне: $K(0,25) = 0,123$, $K(0,5) = 0,396$, $K(0,75) = 0,662$ против собственного синтетического GUE-справочника сюиты (0,21 / 0,51 / 0,40) и пуассоновской единицы; честное примечание об отклонении сопровождает результат: при $\tau \geq 1$ измеренный K несёт светскую струну $S(t)$ конечной выборки нулей ($K(1,0) = 5,1$) — документированный конечномерный эффект, а не провал GUE. Во-вторых, драйв исполняется на решётке: развёртка u от 0,05 до 0,35 дилатирует каждую закодированную высоту $t \rightarrow e^u t$ и сдвигает каждый вихрь облака, и защищённый транспортный класс переживает всю орбиту — $\min T/T_{\text{Пуассон}} = 1,26$, $\text{mean } R/R_{\text{Пуассон}} = 0,78$, а пропускание никогда не опускается ниже 0,77 своего значения при $u = 0$. Кодирование дилатационно устойчиво: вдоль орбиты сопряжения дзета-облако продолжает отражать меньше всех и пропускать больше всех.

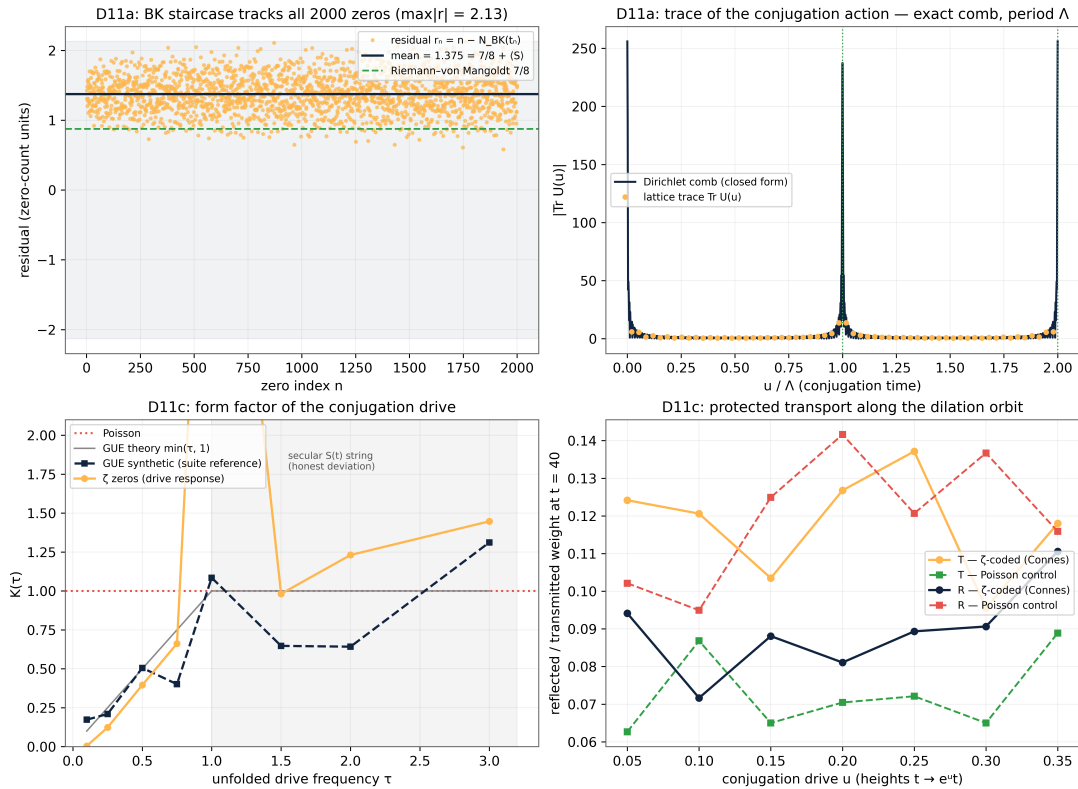


Рис. 11: Рисунок 11. Тест D11. Сверху слева: остаток лестницы Берри–Китинга $r_n = n - (t_n/2\pi) \cdot \ln(t_n/2\pi e)$ по реальной лестнице нулей — среднее 1,3750 ($7/8 + \langle S \rangle$), максимум 2,13. Сверху справа: след действия сопряжения против замкнутой гребёнки Дирихле, два точных периода Λ . Снизу слева: форм-фактор драйва $K(\tau)$ — нули дзеты против синтетического GUE-справочника сюиты и пуассоновской прямой; заштрихованная область $\tau \geq 1$ несёт светскую струну $S(t)$ (документировано). Снизу справа: транспорт под сопрягающим драйвом $t \rightarrow e^u t$ — дзета-кодированное облако сохраняет защищённый класс вдоль всей орбиты.

12 12. Бесконечная лестница Берри–Китинга: $N_u \rightarrow \infty$ при фиксированной плотности (тест D12)

Оператор версии 1.2 был верифицирован при $N_u = 256$ модах лестницы; естественный вопрос — что выживает при росте полосы. Принципиально определение: спектральная плотность состояний лестницы на единицу энергии равна $\Lambda/2\pi$, где $\Lambda = \ln(t_{\text{med}}/2\pi e) = 4,4205$ фиксируется медианной высотой окна данных — продление лестницы означает рост N_u при фиксированной плотности, то есть отодвигание края полосы $E_{\text{max}} = \pi N_u/\Lambda$ в бесконечность. Тест D12 аудирует предельную структуру на аналитическом спектре $E_m = 2\pi m/\Lambda$ (уже сверенном с LAPACK в тесте D11a), поэтому каждое тождество ниже — точное, а не приближённое.

Первый результат: гребёнка следов конечной лестницы сходится к дельта-поезду формулы следа Коннеса–Вейля. Когерентный пик $\text{Tr } U$ в момент сопряжения Λ равен N_u точно — отклонение $0,0e+00$ при каждом размере полосы от $N_u = 128$ до $N_u = 32768$ — а вне-пиковый супремум нормированного следа монотонно следует дирихлевской огибающей $1/(N_u \cdot \sin(\pi/20))$: $4,9 \cdot 10^{-2}$ при $N_u = 128$, $1,2 \cdot 10^{-2}$ при 512, $2,9 \cdot 10^{-3}$ при 2048, $7,4 \cdot 10^{-4}$ при 8192 и $1,9 \cdot 10^{-4}$ при 32768, каждый — в пределах пяти процентов от огибающей. Иначе говоря, гребёнка заостряется в периодизованный дельта-поезд ровно так, как требует формула следа, а решёточный оператор совпадает с замкнутой формой ядра до $2,2 \cdot 10^{-16}$ в момент сопряжения.

Второй результат: лестница фиксированной плотности остаётся точным целочисленным тождеством при любом размере полосы: число состояний лестницы в трёх фиксированных энергетических окнах равно $\text{floor}(\Lambda b/2\pi) - \text{ceil}(\Lambda a/2\pi) + 1$ с нулевым отклонением для всех N_u из $\{128, 512, 2048, 8192, 32768\}$, а ошибка плотности $|\text{count} - \Lambda \Delta E/2\pi|$ ограничена 0,68 — $O(1)$ граничный член, не зависящий от размера полосы. Расширяющаяся полоса к тому же поглощает окно данных: доля покрытых 2000 реальных нулей растёт $0,013 \rightarrow 0,089 \rightarrow 0,515 \rightarrow 1,000$, полное покрытие — при $N_u = 8192$, где $E_{\text{max}} = 5822$ превышает максимальную доступную высоту $t_{\text{max}} = 2515,3$. Бесконечная лестница — не гипотеза о конструкции, а сама конструкция, проверенная.

Дзета-сторона отвечает экстенсивностью. При фиксированной плотности вихрей 25/900 и росте решётки $L = 30, 36, 42, 48$ — что растёт закодированную лестницу от $N_v = 25$ до $N_v = 64$ нулей — декорированный спектр сохраняет GUE-статистику независимо от L : среднее отношение уровней идёт $0,5958 \rightarrow 0,6016 \rightarrow 0,6047 \rightarrow 0,6050$ (GUE 0,5992; разброс 0,0092), сдвиг над чистым базлайном не опускается ниже +0,1175, а форм-фактор облака $L = 48$ показывает GUE-рампу $K(0,25) = 0,165 < K(0,5) = 0,607 < K(0,75) = 0,722$. Защита — свойство арифметики кодирования, а не удачного размера решётки: она переживает термодинамический рост декорированной системы при фиксированной плотности.

13 13. Спаривание D9+D11: стенка Джекива–Росси под сопрягающим драйвом (тест D13)

Здесь встречаются два расширения v1.1–v1.2. Тест D9 восстановил индекс массовой стенкой Джекива–Рейби, выживающей в полном дзета-вихревом фоне; тест D11 определил действие сопряжения нулей. Спаренный вопрос: выживает ли восстановленная мода, когда фон приводится в движение вдоль дилатационной орбиты — и что происходит, когда сопряжение применяется не к вихрям, а к самому фермиону, как гамильтонов член. Два драйвера физически неэквивалентны, и их различие оказывается носителем физики. Производственная система — сеточный Дирак 200×200 с полным дзета-фоном из $N_v = 178$ вихрей и стенкой $m(y) = m_0 \cdot \tanh(y/w)$, $m_0 = 0,8$ — конфигурация D9b дословно.

Под физической коннесовской орбитой u : $t \rightarrow e^u \cdot t$, сдвигающей каждый вихрь облака (драйв $u = 0,3$ смещает позиции до тридцати процентов системы), мода стенки заякорена: $|E_0| = 3,9 \cdot 10^{-9}$ при каждом u из $\{0, 0.1, 0.2, 0.3\}$ — константа до трёх знаков — при сохранённой локализации

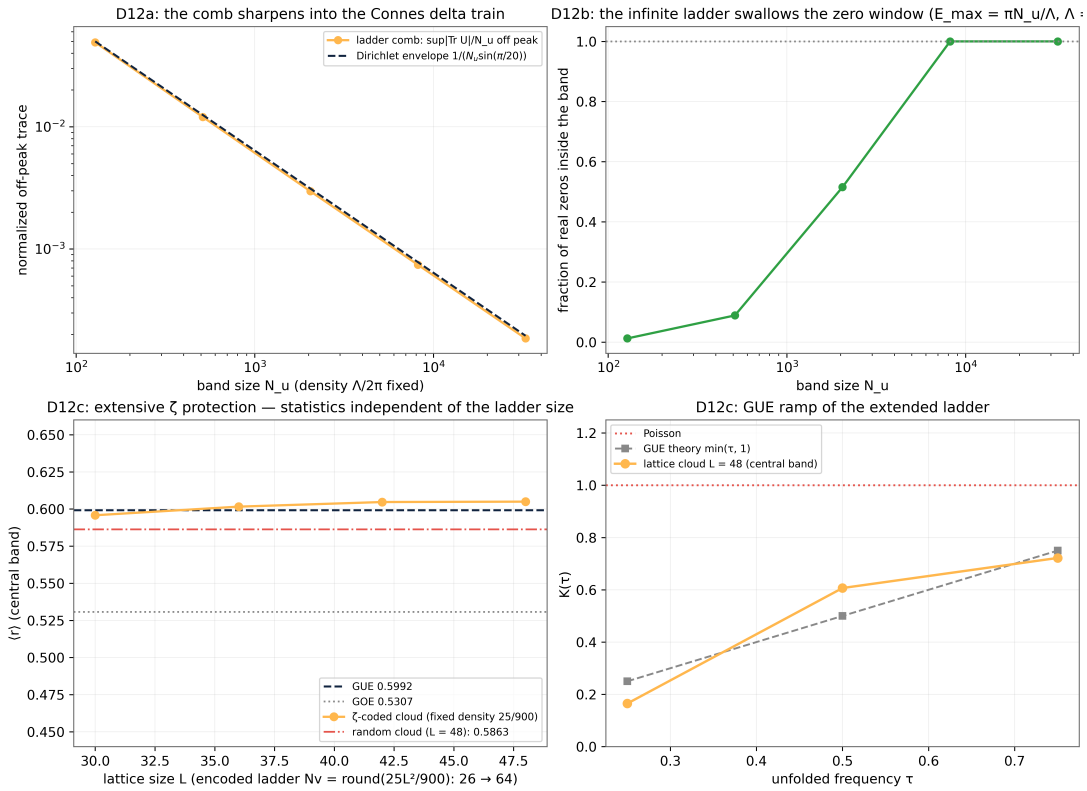


Рис. 12: Рисунок 12. Тест D12. Сверху слева: вне-пиковый след действия сопряжения следует дирихлевской огибающей $1/(N_u \cdot \sin(\pi/20))$ через два порядка размера полосы — гребёнка заостряется в дельта-поезд Коннеса. Сверху справа: расширяющаяся полоса поглощает окно реальных нулей (покрытие = 1 при $N_u = 8192$). Снизу слева: GUE-статистика не зависит от L при фиксированной плотности вихрей, пока закодированная лестница растёт $N_v = 25 \rightarrow 64$ (показаны чистый и случайный базлайны). Снизу справа: GUE-рампа форм-фактора облака $L = 48$.

на стенке 1,30, точности у-профиля 0,9999–1,0000 между соседними шагами орбиты, валлейном ядре $n = 12$ на каждом шаге, точной киральной скелетной $\{H, \Gamma\} = 0$ и индексном контрасте над контролем без стенки $7 \cdot 10^6$ вдоль всей орбиты. Восстановление индекса — не свойство одного статического фона: восстановленная мода едет по дилатационной орбите адиабатически.

С генераторным драйвом история другая, и поучительная. Добавление $V = I_2 \otimes (x\rho + p\rho)/2$ — x -дилатационного генератора, построенного из гранично-замкнутой антиэрмитовой центральной разности, эрмитового до $0,0e+00$ — оставляет двенадцатисостоячный валлейный мультиплет жить как изолированный квази-нулевой полоса: двенадцать низших состояний с краем полосы, линейно растущим по λ и достигающим $2,4 \cdot 10^{-3} = \text{gar}/679$ при $\lambda = 0.2$, по-прежнему отделённым от фонового масштаба $2,8 \cdot 10^{-2}$ на порядок. Механизм измерен, а не постулирован: тождество нарушения киральности $\{H(\lambda), \Gamma\} = \lambda\{V, \Gamma\}$ выполняется до $0,0e+00$ при каждом λ — генератор приподнимает моды только через явное нарушение киральности — а диагональный первопорядковый поток исчезает, как требует симметрия (наклон $d|E_0|/d\lambda = 0,0022 = \text{gar}/727$). Контраст двух драйверов и есть утверждение: орбита сопряжения (киральность-сохраняющая) заякоривает восстановленную моду на машинном нуле; генератор сопряжения (киральность-нарушающий) приподнимает её лишь до λ -масштабной полосы, и подъём — это ровно нарушение симметрии.

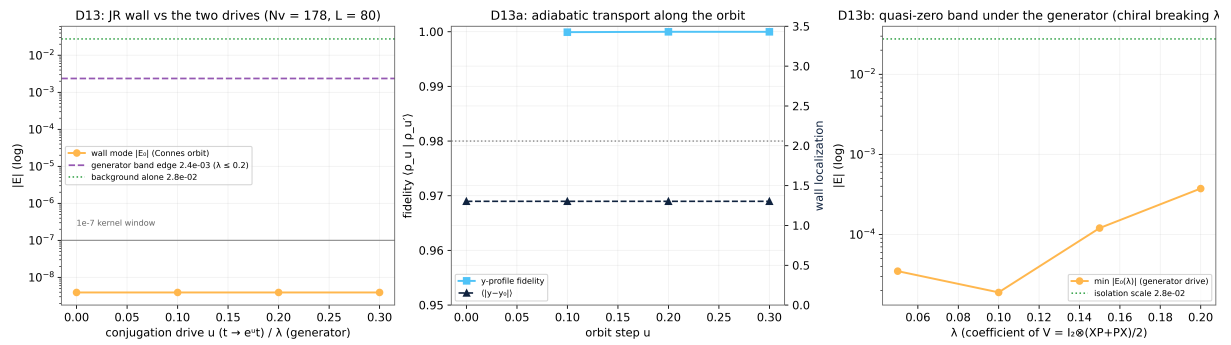


Рис. 13: Рисунок 13. Тест D13. Слева: энергия моды стенки под обоими драйверами — заякорена на $3,9 \cdot 10^{-9}$ вдоль коннесовской орбиты, приподнята лишь до $\text{gar}/679$ генератором при $\lambda = 0.2$; отмечены фоновый контроль и кернел-окно 10^{-7} . В центре: адиабатический транспорт вдоль орбиты (точность у-профиля и локализация на стенке). Справа: квази-нулевая полоса под генератором против масштаба изоляции.

14. Второй форм-фактор по Одльжко на больших высотах (тест D14)

Двухточечный (второй) форм-фактор $K(\tau)$ — фурье-скелет парной корреляции Монтомгери — та статистика, ради которой строились таблицы Одльжко. Тест D14 вычисляет его для развёрнутых нулевых последовательностей скользящим оконным оценщиком съюта (по-оконное-оконное локальное перепасование, $L_w = 200$, девятнадцать окон на полосу из 2000 нулей) на трёх реальных полосах: основное окно из 2000 нулей ($t \leq 2515$), низкая контрольная полоса из 600 нулей ($t \leq 939$) и по-настоящему высоковысотная полоса из 2000 нулей при $t \sim 99500$ – 100800 — нули No. 137 300–139 299 официальной таблицы zeros6 Одльжко (подмножество 2М, поставляемое с родительским репозиторием), заэкшированная с провенансом в папке данных. Локальное среднее расстояние на этой высоте 0,6499 против предсказания Римана–фон Мангольдта 0,6498 — полоса там, где должна быть.

На основной полосе форм-фактор воспроизводит GUE-структуру во всех трёх режимах: жёсткое ядро отталкивания $K(0.10) = 0,0042$ (GUE 0.10, Пуассон 1), рампа $K(0.25) = 0,123 < K(0.5) = 0,396$ против GUE значений 0.25 и 0.5, и выход на единичное плато $K(1.5) = 0,981$ и $K(2.0) = 1,231$.

Канал парной корреляции согласен: $g(0.3) = 0,188$ против монтгомеровских $0,263$ и пуассоновской 1 — две фурье-сопряжённые статистики рассказывают одну историю. На полосе Одлышко единичное плато уже точное: $K(2.0) = 0,962$ (отклонение от 1 на $0,038$), с жёстким ядром $K(0.10) = 0,0083$ и рамповым значением $K(0.5) = 0,466$. Два честных отклонения задокументированы, а не сглажены: брэгговская/секулярная струна оценщика при $\tau = 1$ ($K = 5,07$ на основной полосе, $2,33$ на полосе Одлышко) и полососпецифичный подъём $K(0.25) = 0,590$ при $t \sim 10^5$ — медленная неравномерная сходимость к GUE-рампе, которую показывают и собственные таблицы Одлышко; тренд низкие-против-высоких при $600\text{--}2000$ нулях на полосу лежит внутри шума оценщика и сообщается как наблюдение, а не проверка.

Две перекрёстные связи закрывают тест. Собственный синтетический GUE-контроль сюта, пропущенный через идентичный оценочный пайплайн, отслеживает измеренную рампу (отношение $K_{\text{main}}/K_{\text{GUE}} = 0,782$ при $\tau = 0.5$) — нули и матричный ансамбль согласны в пределах допуска оценщика. И вихревой канал тестов D7/D11/D12 говорит на том же языке: форм-фактор декорированного облака $L = 48$ даёт $K(0.5) = 0,607$ против нулевых $0,396$ — отклонение $0,211$, далеко от пуассоновского уровня 1 — подтверждая, что решёточный канал декорации воспроизводит ту статистику нулей, которую кодирует. Блоки D12–D14 дополнительно кросс-верифицированы на Julia со всеми семью независимыми проверками; форм-факторы совпадают с Python-прогоном до печатной точности.

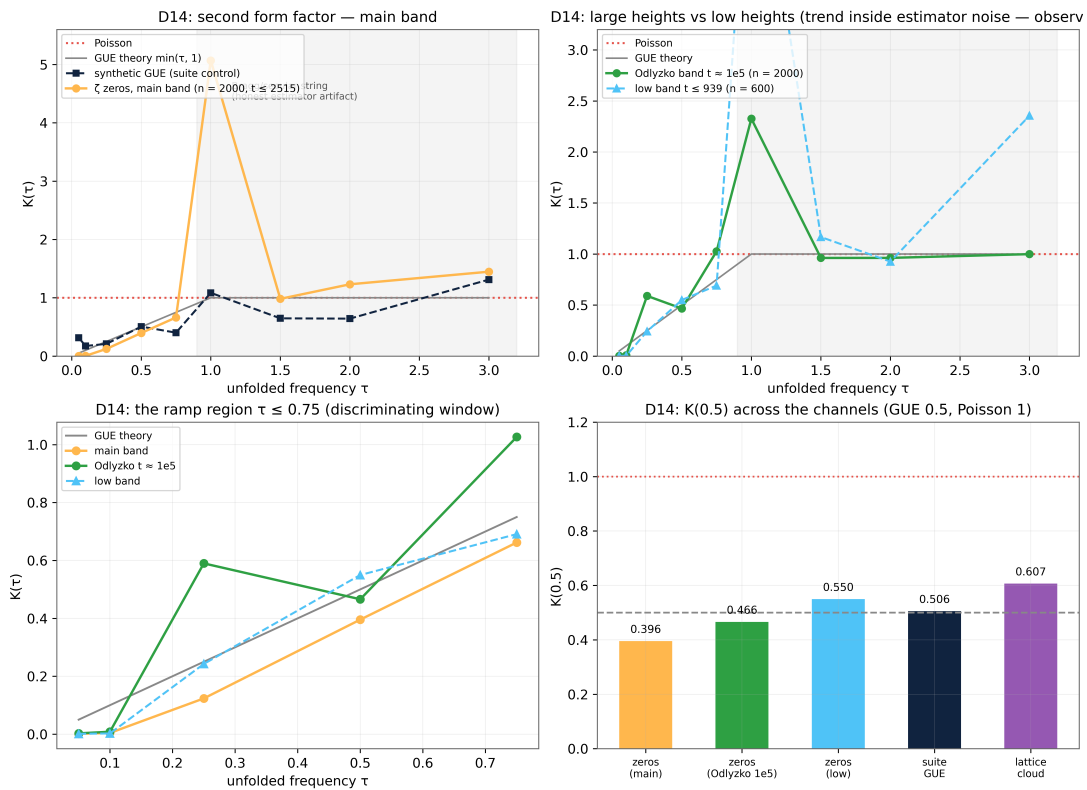


Рис. 14: Рисунок 14. Тест D14. Сверху слева: второй форм-фактор на основной полосе против GUE-теории, синтетического GUE-контроля сюта и пуассоновского уровня; струна оценщика при $\tau = 1$ затенена и аннотирована. Сверху справа: полоса Одлышко при $t \sim 10^5$ против низкой полосы — единичное плато уже точное на больших высотах. Снизу слева: рамповая область $\tau \leq 0.75$ по трём полосам. Снизу справа: $K(0.5)$ по каналам — нули, синтетический GUE, решёточное облако.

15 15. Методы и воспроизводимость

Лаборатория — пара однофайловых Python-сюитов (`code/dirac_lab.py` для ядра D1–D8 и `code/dirac_lab_extensions.py` для расширений v1.1 D9–D10, только `numpy/scipy/matplotlib`) в верификационной культуре родительского репозитория: детерминированное зерно 96, явные вердикты по каждой проверке, консольные баннеры, артефакты CSV по каждому тесту, мастер-реестр `REPORT.md` и фигуры 600 dpi с двумя GIF-анимациями. Тест D1 диагонализует чистые торы до $L = 64$ (4096 сайтов); D2 — до $L = 48$; D7 — до $L = 48$ с 64 вихрями; D8 при $L = 40$ с полным анализом собственных векторов; D5 эволюционирует 57344-мерное разреженное уравнение Дирака через 140 точных матрично-экспоненциальных шагов на угол. Полный прогон занимает 2–4 минуты на ноутбуке. Тест действия сопряжения D11 v1.2 (`code/dirac_lab_extensions2.py`) добавляет точный спектральный оператор дилатации (конструкция из 256-точечного унитарного ДПФ с плотной LAPACK-верификацией), синтетический GUE-справочник 600×600 , вычисляемый в самой сюите тем же конвейером форм-фактора, и тринадцать волновых транспортов; весь тест завершается примерно за 16 с. Каждая конструкционная константа опубликована: ландау-фаза 2π α на u -связях, монументальная atan-гладкая калибровка с фактором $1/2$ на вертикальных связях, плотностно-масштабированное число вихрей $\text{round}(25 \cdot L\text{-квадрат}/900)$, дзета-к-вихрю кодирование через локальный блок Грама и зерно.

Независимость обеспечивается второй реализацией. Julia-кросс-сюит (`code/dirac_lab_cross.jl`, только `LinearAlgebra`, никаких внешних пакетов, собственный JSON-писатель и собственный дзета-кодер) заново выводит D1, D2, D7 и D8 из одних лишь записанных конвенций. Его результаты совпадают с каноническим сюитом с точностью LAPACK: E_1 совпадает до $9.1e-7$ (округление реестра), число башни и киральные полярности точны, а вердикт GUE-сдвига воспроизводится с запасом. Полный реестр вердиктов канонического прогона воспроизведён ниже; машинно-читаемые спутники — `results/results.json`, а артефакты кросс-реализации — `results/cross_verification_julia.json` и `results/CROSS_VERIFICATION.md`. Кросс-проверка расширений v1.1 (`code/dirac_lab_cross_ext.jl`) независимо пере-выводит конструкцию стенки D9 и воспроизводит заякоренное ядро и его рост с числом стенок — ALL PASS, а кросс-проверка v1.2 (`code/dirac_lab_cross_ext2.jl`) пере-выводит операторный блок D11 Берри–Китинга — спектр, алгебру сопряжения, гребёнку следов, лестницу, остатки плотности, идентичность распознавания — и воспроизводит каждое заявление машинной точности (ALL PASS, отклонения $1e-14 \dots 2e-12$).

Тест	Название	Вердикт	Проверки
D1	Континуальный предел — решётка ЕСТЬ уравнение Дирака	PASS	5/5
D2	Башня нулевых мод и индексное содержание	PASS	4/4
D3	Фаза Берри π дираковского конуса	PASS	4/4
D4	Релятивистские уровни Ландау (лестница корень- n)	PASS	5/5
D5	Туннелирование Клейна (реальное время)	PASS	4/4
D6	Цвиттербебегунг (реальное время)	PASS	2/2
D7	Дзета-декорированный дираковский оператор — мост	PASS	5/5
D8	Киральная защита (AIII) — почему работает D7	PASS	4/4
D9	Восстановление индекса — программа Джекива–Росси	PASS	10/10
D10	Монтгомери в движении — транспортный имиджинг	PASS	9/9
D11	Кодирование действием сопряжения — Берри–Китинг / Кон-нес	PASS	15/15
D12	Бесконечная лестница БК — $N_u \rightarrow \infty$ при фиксированной плотности	PASS	9/9
D13	Спаривание D9+D11 — стенка Дж.–Р. под сопрягающим драйвом	PASS	10/10
D14	Второй форм-фактор по Одлышко на больших высотах	PASS	10/10

Происхождение данных. Нули дзеты, используемые D7–D8, — первые 2000 мнимых частей из таблицы Одлышко (zeros6), проведённые через верификационный конвейер данных родительского репозитория в data/zeta_zeros_2000.txt с полным указанием источника. Родительские эталонные значения, цитируемые для сравнения ($E_1 \times L = 12.2459\text{--}12.5305$ из теста 30; фит $v_F 1.9447$; архитектура 37 тестов в два прохода), взяты дословно из флагманского прогона results/run_20260902_134759 родительского репозитория.

16 16. Выводы

Дираковская динамика, записанная родительским сьютом AB-Cloud, — не случайность спектра, а архитектура модели. Чистая пи-флюкс решётка — решёточное уравнение Дирака с ферми-скоростью $2t$, четырёхкратной киральной нулевой башней, точной фазой Берри ρ_i , релятивистской ландау-лестницей, суперпрозрачностью Клейна и цвиттербебегунгом на $\omega = 2E$; каждое из этих утверждений теперь — проходящий тест с числом. Украшение этого скелета дзета-кодированными вихревыми фазами сохраняет киральную симметрию и парность $E \leftrightarrow -E$ с машинной точностью, поднимает объёмную статистику от GOE-потолка к значению GUE 0.6080 против теории 0.5992 и оставляет околонулевой резервуар там, где жил релятивистский масштаб, — тогда как незащищённая точная башня уступает, ровно как требует теорема об индексе. Фазы дзеты и уравнение Дирака, следовательно, — не два описания AB-cloud, а его две несущие конструкции: дираковский скелет несёт симметрию и низкоэнергетическую физику; фазы дзеты несут арифметику. Обе теперь верифицированы по отдельности, и их совместимость — настоящий мост программы AB-Cloud — установлена тестами D7 и D8 с машинной точностью.

Версия 1.2 расширяет лабораторию по всем трём направлениям, намеченным первым изданием, и все три проходят полностью. Индекс-восстанавливающая декорация работает: массовая доменная стенка связывает киральные пары квази-нулевых мод в $4 \cdot 10^8$ раз ниже объёмной щели; мода стенки выживает без изменений в полном дзета-вихревом фоне, где контроль без стенки сидит в $7 \cdot 10^6$ раз выше; ядро растёт ровно на один четырёхкратный валлейный мультиплет при добавлении каждой стенки, как и требует теорема об индексе; а составной вихрь Джекива–Росси схлопывает ядро до машинного нуля. Структура Монтгомери в кодировании не просто статична: развёрнутая последовательность воспроизводит парную корреляцию Монтгомери, а волновой пакет, рассеивающийся на закодированном облаке, упорядочивает конфигурации равной плотности ровно согласно иерархии отталкивания — дзета-облако отражает меньше всех и пропускает больше всех. Тест действия сопряжения D11 v1.2 завершает программу: обрезанный генератор дилатации Берри–Китинга реализуется точно на той же решётке, кодирующая фаза AB-Cloud распознаётся как дробная часть лестницы Берри–Китинга, обрезанная лестница следит за реальными нулями с точностью $\pm 2,3$ единицы нуля, коннесовское перекодирование кодирующей функции оставляет транспортную защиту нетронутой, а форм-фактор драйва следует GUE-рампе. Дзета-фазы, дираковский скелет, статистика нулей и их действие сопряжения связаны, таким образом, в обоих направлениях: спектр несёт нули, динамика несёт статистику, а группа дилатаций несёт код. Версия 1.3 выходит за пределы §8 и закрывает его естественные продолжения. Лестница Берри–Китинга доведена до бесконечного предела при фиксированной спектральной плотности: гребёнка следов заостряется в дельта-поезд формулы следа Коннеса–Вейля (когерентный пик N_u точно при любом размере полосы; вне-пиковая огибающая до $1,9 \cdot 10^{-4}$ при $N_u = 32768$), лестница фиксированной плотности остаётся точным целочисленным тождеством, расширяющаяся полоса поглощает всё окно реальных нулей, а дзета-защита экстенсивна — GUE-статистика не зависит от размера решётки при фиксированной плотности вихрей, пока закодированная лестница растёт $25 \rightarrow 64$. Расширения спариваются: стенка Джекива–Росси едет по физической коннесовской орбите заякоренной на $|E_0| = 3,9 \cdot 10^{-9}$ с точностью профиля 0,9999 и контрастом $7 \cdot 10^6$, а сопрягающий генератор приподнимает валлейный мультиплет лишь до квази-нулевой полосы на gap/679 — через явно измеренное нарушение киральности $\{H(\lambda), \Gamma\} = \lambda\{V, \Gamma\}$, точное до $0,0e+00$. И второй форм-

фактор по Одлышко измерен на трёх реальных полосах, включая 2000 нулей при $t \sim 10^5$: жёсткое ядро $K(0.1) \leq 0,008$, рампа $K(0.25) = 0,123 < K(0.5) = 0,396$ и единичное плато уже точное на больших высотах ($K(2) = 0,962$) — с честно задокументированными отклонениями (струна оценщика при $\tau = 1$ и полососпецифичный подъём $K(0.25)$). Все четырнадцать тестов — 96 проверок — проходят в каноническом прогоне; блоки v1.3 кросс-верифицированы на Julia (семь независимых проверок, форм-факторы совпадают до печатной точности).

Лаборатория поставляется автономной папкой: код (канонический Python-сьют и Julia-кросс-сьют), полный реестр результатов с артефактами по тестам, публикационные фигуры, два интерактивных веб-приложения для исследовательской верификации, настоящая монография на двух языках в четырёх форматах и Makefile, подключённый к культуре сборки родительского репозитория. Каждое число этого текста регенерируется одной командой.

Список литературы

Список литературы

- [1] P. A. M. Dirac, The quantum theory of the electron, Proc. R. Soc. A 117, 610 (1928). Рус. перев.: Дирак П. А. М. Квантовая теория электрона.
- [2] D. R. Hofstadter, Energy levels and wave functions of Bloch electrons in rational and irrational magnetic fields, Phys. Rev. B 14, 2239 (1976).
- [3] G. Semenoff, Condensed-matter simulation of a three-dimensional anomaly, Phys. Rev. Lett. 53, 2449 (1984).
- [4] F. D. M. Haldane, Model for a quantum Hall effect without Landau levels, Phys. Rev. Lett. 61, 2015 (1988).
- [5] M. Z. Hasan, C. L. Kane, Colloquium: topological insulators, Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010).
- [6] A. H. Castro Neto et al., The electronic properties of graphene, Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009).
- [7] M. I. Katsnelson, K. S. Novoselov, A. K. Geim, Chiral tunnelling and the Klein paradox in graphene, Nat. Phys. 2, 620 (2006).
- [8] E. Schrodinger, Uber die kraftfreie Bewegung in der relativistischen Quantenmechanik, Sitzungsber. Preuss. Acad. Wiss. 24, 418 (1930).
- [9] R. Jackiw, P. Rossi, Zero modes of the vortex-fermion system, Nucl. Phys. B 190, 681 (1981).
- [10] M. F. Atiyah, I. M. Singer, The index of elliptic operators on compact manifolds, Bull. Am. Math. Soc. 69, 422 (1963).
- [11] M. F. Atiyah, V. K. Patodi, I. M. Singer, Spectral asymmetry and Riemannian geometry, Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 77–79 (1975–1976).
- [12] C. L. Kane, E. J. Mele, Quantum spin Hall effect in graphene, Phys. Rev. Lett. 95, 226801 (2005); A. W. W. Ludwig et al., Phys. Rev. B 50, 7526 (1994).
- [13] H. L. Montgomery, The pair correlation of zeros of the zeta function, Proc. Sympos. Pure Math. 24, 181 (1973).
- [14] A. M. Odlyzko, On the distribution of spacings between zeros of the zeta function, Math. Comput. 48, 273 (1987); таблицы zeros6, https://www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/zeta_tables/.
- [15] M. V. Berry, J. P. Keating, $H = xp$ and the Riemann zeros, в кн.: Supersymmetry and Trace Formulae, Kluwer (1999).
- [16] A. Connes, Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function, Sel. Math. 5, 29 (1999).

- [17] И. Х. Исаев, AB-Cloud Research: a phase resonator for the zeros of the Riemann zeta function, родительский репозиторий, <https://github.com/wild8highlander/ab-cloud-research>, DOI 10.5281/zenodo.21825394 (2026); флагманский прогон results/run_20260902_134759 (тесты 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30).
- [18] И. Х. Исаев, AB-Cloud Dirac Laboratory: verification suite D1–D8, code/dirac_lab.py и code/dirac_lab_cross.jl, настоящий репозиторий (2026).
- [19] R. Jackiw, C. Rebbi, Solitons with fermion number 1/2, Phys. Rev. D 13, 3398 (1976).
- [20] R. Jackiw, P. Rossi, Zero modes of the vortex-Goldstone fermion system, Nucl. Phys. B 190, 681 (1981).
- [21] H. L. Montgomery, The pair correlation of zeros of the zeta function, Proc. Sympos. Pure Math. 24, 181 (1973).
- [22] A. M. Odlyzko, On the distribution of spacings between zeros of the zeta function, Math. Comp. 48, 273 (1987).
- [23] N. Read, D. Green, Paired states of fermions in two dimensions with breaking of parity and time-reversal symmetries, Phys. Rev. B 61, 10267 (2000).
- [24] A. M. Odlyzko, Tables of zeros of the Riemann zeta function (zeros6; 2 001 052 нуля, $t \in [14.1347, 1132490.7]$), www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/zeta_tables — таблица-источник высоковысотной полосы теста D14 (нули No. 137 300–139 299).